PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

Telkom University

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

LELANGIKAN.ID

Sistem Informasi Pelelangan Ikan (POS Pelelangan Ikan Real-Time untuk TPI)

Kode Dokumen: LELANGIKAN.ID-DPPL-1.0 • Versi 1.1

Disusun Oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah	(103012400220)
Muhammad Hunafa Anwar	(103012400258)
Farrel Tampubolon	(103012400308)
Gabriello Piberta Pinem	(103012400424)

2026

DAFTAR ISI

Nomor halaman pada daftar ini mengacu pada halaman dokumen cetak.

1. PENDAHULUAN **8**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen **8**
1.2 Lingkup Masalah **8**
1.3 Definisi dan Istilah **9**
1.4 Referensi **9**
2. PERANCANGAN GLOBAL **11**
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi **11**
2.1.1 Konfigurasi Perangkat dan Jaringan 11
2.1.2 Topologi Jaringan 11
2.1.3 Strategi Penerapan dan Operasi 12
2.1.4 Keamanan dan Pemulihan 13
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak **13**
2.2.1 Gaya Arsitektur 13
2.2.2 Komponen Utama dan Interaksinya 14
2.2.3 Pola Perancangan yang Dipakai 14
2.2.4 Rancangan Data dan Konkurensi 15
2.2.5 Struktur Basis Data 15
3. PERANCANGAN RINCI **17**
3.1 Realisasi Use Case **17**
3.1.1 Use Case #1 - UC-01 Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan 17
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 17
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 18
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 19
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 19
3.1.2 Use Case #2 - UC-02 Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang 21
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 21
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 21
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 23
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 23
3.1.3 Use Case #3 - UC-03 Pembukaan Sesi Lelang 25
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 25
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 25
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 26
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 27
3.1.4 Use Case #4 - UC-04 Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time 28
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 28
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 28
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 30
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 30
3.1.5 Use Case #5 - UC-05 Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang 32
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 32
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 32
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 33
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 33
3.1.6 Use Case #6 - UC-06 Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi 35
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 35
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 35
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 36
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 36
3.1.7 Use Case #7 - UC-07 Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli 38
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 38
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 38
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 39

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 39
3.1.8 Use Case #8 - UC-08 Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan 41
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 41
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 41
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 42
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 42
3.1.9 Use Case #9 - UC-09 Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time 44
3.1.9.1 Use Case Scenario #9 44
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 44
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 45
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 45
3.1.10 Use Case #10 - UC-10 Pelaporan dan Analitik Harga Ikan 47
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 47
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 47
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 48
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 48
3.1.11 Use Case #11 - UC-11 Pengelolaan Data Master dan Pengguna 50
3.1.11.1 Use Case Scenario #11 50
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 50
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 51
3.1.11.4 Sequence Diagram #11 51
3.1.12 Use Case #12 - UC-12 Audit dan Penelusuran Aktivitas 53
3.1.12.1 Use Case Scenario #12 53
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 53
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 54
3.1.12.4 Sequence Diagram #12 54
3.1.13 Use Case #13 - UC-13 Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan 56
3.1.13.1 Use Case Scenario #13 56
3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 56
3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13 58
3.1.13.4 Sequence Diagram #13 58
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 60
3.3 Perancangan Detail Kelas 62
3.3.1 Kelas Kendali 62
3.3.1.1 AutentikasiService 62
3.3.1.2 RegistrasiKedatanganService 62
3.3.1.3 AntreanSinkronisasi 62
3.3.1.4 PenimbanganService 63
3.3.1.5 LotService 63
3.3.1.6 SesiLelangService 63
3.3.1.7 BiddingEngine 63
3.3.1.8 PenutupanLelangService 64
3.3.1.9 TransaksiService 64
3.3.1.10 DepositService 64
3.3.1.11 RetribusiService 65
3.3.1.12 SettlementService 65
3.3.1.13 MonitoringService 65
3.3.1.14 LaporanService 65
3.3.1.15 MasterDataService 66
3.3.1.16 AuditService 66
3.3.1.17 PenyiaranLelangService 66
3.3.1.18 NotifikasiService 66
3.3.1.19 PortalNelayanService 67
3.3.1.20 TimbanganAdapter 67
3.3.1.21 PrinterAdapter 67
3.3.1.22 VerifikasiTautanService 67
3.3.2 Kelas Batas 68
3.3.2.1 FormMasukUI 68
3.3.2.2 FormKedatanganUI 68

3.3.2.3 FormPenimbanganUI 68
3.3.2.4 PanelOperatorUI 68
3.3.2.5 FormPenawaranUI 68
3.3.2.6 PapanLelangUI 68
3.3.2.7 FormPembayaranUI 69
3.3.2.8 FormDepositUI 69
3.3.2.9 FormSettlementUI 69
3.3.2.10 DasborMonitoringUI 69
3.3.2.11 FormLaporanUI 69
3.3.2.12 FormMasterDataUI 70
3.3.2.13 PanelAuditUI 70
3.3.2.14 PortalNelayanUI 70
3.3.3 Kelas Entitas 70
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 72
3.4.1 Algoritma Kritis 73
ALG-01 - Penerimaan penawaran secara atomik 73
ALG-02 - Validasi kenaikan minimum bertingkat 73
ALG-03 - Perpanjangan otomatis (anti-sniping) 73
ALG-04 - Penutupan sesi dan penetapan pemenang 74
ALG-05 - Perhitungan retribusi dan nilai bersih nelayan 74
ALG-06 - Rekomendasi harga pembukaan 74
ALG-07 - Deteksi penawaran tidak wajar 75
ALG-08 - Deteksi selisih berat timbang 75
3.4.2 Kueri Basis Data 75
QRY-01 - Daftar lot siap dilelang sesuai urutan antrean 75
QRY-02 - Harga tertinggi berjalan dan sisa waktu satu sesi 75
QRY-03 - Saldo dan limit pembeli untuk validasi penawaran 76
QRY-04 - Harga rata-rata dan volume per jenis ikan per hari 76
QRY-05 - Rekap retribusi harian per TPI 76
QRY-06 - Perbandingan harga tujuh hari terakhir untuk rekomendasi harga 76
QRY-07 - Jejak audit terfilter 77
QRY-08 - Rekap hasil lelang dan status pembayaran per kapal pemilik (portal nelayan) 77
4. MATRIKS KERUNUTAN (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX) 78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Istilah khusus perancangan 9
Tabel 2.1 Konfigurasi perangkat dan jaringan 11
Tabel 2.2 Lapisan arsitektur dan tanggung jawabnya 13
Tabel 2.3 Pola perancangan dan tempat pemakaiannya 14
Tabel 2.4 Kelompok tabel basis data 15
Tabel 3.1 Use case scenario UC-01 17
Tabel 3.2 Deskripsi objek antarmuka UC-01 19
Tabel 3.3 Identifikasi kelas UC-01 19
Tabel 3.4 Daftar pesan sequence diagram UC-01 20
Tabel 3.5 Use case scenario UC-02 21
Tabel 3.6 Deskripsi objek antarmuka UC-02 22
Tabel 3.7 Identifikasi kelas UC-02 23
Tabel 3.8 Daftar pesan sequence diagram UC-02 24
Tabel 3.9 Use case scenario UC-03 25
Tabel 3.10 Deskripsi objek antarmuka UC-03 26
Tabel 3.11 Identifikasi kelas UC-03 26
Tabel 3.12 Daftar pesan sequence diagram UC-03 27
Tabel 3.13 Use case scenario UC-04 28
Tabel 3.14 Deskripsi objek antarmuka UC-04 29
Tabel 3.15 Identifikasi kelas UC-04 30
Tabel 3.16 Daftar pesan sequence diagram UC-04 31
Tabel 3.17 Use case scenario UC-05 32
Tabel 3.18 Deskripsi objek antarmuka UC-05 33
Tabel 3.19 Identifikasi kelas UC-05 33
Tabel 3.20 Daftar pesan sequence diagram UC-05 34
Tabel 3.21 Use case scenario UC-06 35
Tabel 3.22 Deskripsi objek antarmuka UC-06 36
Tabel 3.23 Identifikasi kelas UC-06 36
Tabel 3.24 Daftar pesan sequence diagram UC-06 37
Tabel 3.25 Use case scenario UC-07 38
Tabel 3.26 Deskripsi objek antarmuka UC-07 39
Tabel 3.27 Identifikasi kelas UC-07 39
Tabel 3.28 Daftar pesan sequence diagram UC-07 40
Tabel 3.29 Use case scenario UC-08 41
Tabel 3.30 Deskripsi objek antarmuka UC-08 42
Tabel 3.31 Identifikasi kelas UC-08 42
Tabel 3.32 Daftar pesan sequence diagram UC-08 43
Tabel 3.33 Use case scenario UC-09 44
Tabel 3.34 Deskripsi objek antarmuka UC-09 45
Tabel 3.35 Identifikasi kelas UC-09 45
Tabel 3.36 Daftar pesan sequence diagram UC-09 46
Tabel 3.37 Use case scenario UC-10 47
Tabel 3.38 Deskripsi objek antarmuka UC-10 48
Tabel 3.39 Identifikasi kelas UC-10 48
Tabel 3.40 Daftar pesan sequence diagram UC-10 49
Tabel 3.41 Use case scenario UC-11 50
Tabel 3.42 Deskripsi objek antarmuka UC-11 51
Tabel 3.43 Identifikasi kelas UC-11 51
Tabel 3.44 Daftar pesan sequence diagram UC-11 52
Tabel 3.45 Use case scenario UC-12 53
Tabel 3.46 Deskripsi objek antarmuka UC-12 54
Tabel 3.47 Identifikasi kelas UC-12 54
Tabel 3.48 Daftar pesan sequence diagram UC-12 55

Tabel 3.49 Use case scenario UC-13 56
Tabel 3.50 Deskripsi objek antarmuka UC-13 57
Tabel 3.51 Identifikasi kelas UC-13 58
Tabel 3.52 Daftar pesan sequence diagram UC-13 59
Tabel 3.53 Kelompok kelas domain pada diagram kelas 60
Tabel 3.54 Relasi antarkelas domain beserta multiplisitas 60
Tabel 3.55 Detail kelas AutentikasiService 62
Tabel 3.56 Detail kelas RegistrasiKedatanganService 62
Tabel 3.57 Detail kelas AntreanSinkronisasi 62
Tabel 3.58 Detail kelas PenimbanganService 63
Tabel 3.59 Detail kelas LotService 63
Tabel 3.60 Detail kelas SesiLelangService 63
Tabel 3.61 Detail kelas BiddingEngine 63
Tabel 3.62 Detail kelas PenutupanLelangService 64
Tabel 3.63 Detail kelas TransaksiService 64
Tabel 3.64 Detail kelas DepositService 64
Tabel 3.65 Detail kelas RetribusiService 65
Tabel 3.66 Detail kelas SettlementService 65
Tabel 3.67 Detail kelas MonitoringService 65
Tabel 3.68 Detail kelas LaporanService 65
Tabel 3.69 Detail kelas MasterDataService 66
Tabel 3.70 Detail kelas AuditService 66
Tabel 3.71 Detail kelas PenyiaranLelangService 66
Tabel 3.72 Detail kelas NotifikasiService 66
Tabel 3.73 Detail kelas PortalNelayanService 67
Tabel 3.74 Detail kelas TimbanganAdapter 67
Tabel 3.75 Detail kelas PrinterAdapter 67
Tabel 3.76 Detail kelas VerifikasiTautanService 67
Tabel 3.77 Detail kelas batas FormMasukUI 68
Tabel 3.78 Detail kelas batas FormKedatanganUI 68
Tabel 3.79 Detail kelas batas FormPenimbanganUI 68
Tabel 3.80 Detail kelas batas PanelOperatorUI 68
Tabel 3.81 Detail kelas batas FormPenawaranUI 68
Tabel 3.82 Detail kelas batas PapanLelangUI 68
Tabel 3.83 Detail kelas batas FormPembayaranUI 69
Tabel 3.84 Detail kelas batas FormDepositUI 69
Tabel 3.85 Detail kelas batas FormSettlementUI 69
Tabel 3.86 Detail kelas batas DasborMonitoringUI 69
Tabel 3.87 Detail kelas batas FormLaporanUI 69
Tabel 3.88 Detail kelas batas FormMasterDataUI 70
Tabel 3.89 Detail kelas batas PanelAuditUI 70
Tabel 3.90 Detail kelas batas PortalNelayanUI 70
Tabel 3.91 Atribut, tipe data, kunci, dan metode kelas entitas 70
Tabel 4.1 Matriks kerunutan kebutuhan fungsional 78
Tabel 4.2 Kerunutan kebutuhan non-fungsional 79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Arsitektur dan rencana penerapan (deployment) 12
Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram fisik LELANGIKAN.ID (22 tabel) 16
Gambar 3.1 Rancangan antarmuka UC-01 - Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile) 18
Gambar 3.2 Sequence diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan 20
Gambar 3.3 Rancangan antarmuka UC-02 - Form Penimbangan dan Label Lot (mobile) 22
Gambar 3.4 Sequence diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang 23
Gambar 3.5 Rancangan antarmuka UC-03 - Panel Operator Lelang (web) 26
Gambar 3.6 Sequence diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang 27
Gambar 3.7 Rancangan antarmuka UC-04 - Layar Penawaran Real-Time (mobile) 29
Gambar 3.8 Sequence diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time 30
Gambar 3.9 Rancangan antarmuka UC-05 - Panel Penutupan Lelang (web) 33
Gambar 3.10 Sequence diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang 34
Gambar 3.11 Rancangan antarmuka UC-06 - Layar Kasir Pembayaran (web) 36
Gambar 3.12 Sequence diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi 37
Gambar 3.13 Rancangan antarmuka UC-07 - Layar Deposit Saldo (web) 38
Gambar 3.14 Sequence diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli 40
Gambar 3.15 Rancangan antarmuka UC-08 - Layar Settlement Nelayan (web) 42
Gambar 3.16 Sequence diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan 43
Gambar 3.17 Rancangan antarmuka UC-09 - Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web) 44
Gambar 3.18 Sequence diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time 45
Gambar 3.19 Rancangan antarmuka UC-10 - Layar Laporan dan Analitik (web) 47
Gambar 3.20 Sequence diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan 49
Gambar 3.21 Rancangan antarmuka UC-11 - Layar Data Master dan Pengguna (web) 50
Gambar 3.22 Sequence diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna 52
Gambar 3.23 Rancangan antarmuka UC-12 - Panel Audit (web) 53
Gambar 3.24 Sequence diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas 55
Gambar 3.25 Rancangan antarmuka UC-13 - Portal Nelayan (web ringan) 57
Gambar 3.26 Sequence diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan 59
Gambar 3.27 Diagram kelas keseluruhan LELANGIKAN.ID (22 kelas domain) 61

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini menjelaskan bagaimana kebutuhan yang telah ditetapkan pada dokumen SKPL LELANGIKAN.ID diterjemahkan menjadi rancangan yang siap dibangun. Dokumen memuat rencana lingkungan implementasi, arsitektur perangkat lunak, realisasi setiap use case beserta rancangan antarmuka, identifikasi kelas, dan diagram urutan, diagram kelas keseluruhan, perancangan detail kelas, perancangan algoritma serta kueri basis data, dan matriks kerunutan kebutuhan.

Tujuan khusus dokumen ini:

1. Memberikan pedoman tunggal bagi tim pengembang sehingga setiap anggota menghasilkan bagian yang saling menyatu.
2. Menunjukkan bahwa setiap kebutuhan fungsional pada SKPL memiliki realisasi berupa kelas, algoritma, kueri, dan antarmuka.
3. Menjadi dasar penyusunan skenario pengujian dan penelusuran cacat (defect traceability).
4. Menjadi bukti kelayakan teknis bahwa fitur lelang real-time dapat dijalankan pada jaringan lokal TPI tanpa internet.
5. Menunjukkan pengamanan akses portal nelayan agar data pemilik kapal tidak terbuka bagi pihak lain.

Pembaca dokumen adalah tim pengembang, penguji, pengelola TPI, dan dosen penilai. Dokumen mengandaikan pembaca telah membaca SKPL LELANGIKAN.ID, khususnya daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

1.2 Lingkup Masalah

Perancangan mencakup seluruh tiga belas use case pada SKPL, dua puluh dua entitas data, delapan aktor, dan enam fitur cerdas. Perancangan menghasilkan lima artefak utama: (1) rencana lingkungan implementasi; (2) arsitektur perangkat lunak berlapis dengan kanal real-time; (3) realisasi use case berupa skenario, rancangan antarmuka, kelas, dan diagram urutan; (4) rancangan detail kelas serta algoritma dan kueri kritis; dan (5) matriks kerunutan.

Masalah utama yang harus diselesaikan rancangan ini adalah kebenaran data pada kondisi bersamaan. Pada saat satu lot dilelang, puluhan pembeli dapat menekan tombol penawaran pada detik yang sama. Tanpa kendali konkurensi, dua penawaran dapat sama-sama dianggap tertinggi, harga dapat mundur, atau transaksi terbentuk dua kali. Karena itu perancangan menempatkan penguncian baris, kunci idempotensi, dan penyiaran setelah commit sebagai inti mekanisme lelang, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.4 algoritma ALG-01.

Masalah kedua adalah keterbatasan lingkungan: jaringan lokal TPI dapat terputus, timbangan dapat gagal dibaca, dan perangkat ponsel petugas dapat kehilangan sinyal di area timbang. Rancangan menjawabnya dengan mode luring terbatas pada pendataan, input manual bertanda alasan pada penimbangan, dan mekanisme cadangan pengambilan berkala pada kanal real-time.

Masalah ketiga adalah keterbukaan informasi kepada nelayan. Hasil lelang menyangkut hak ekonomi pemilik kapal, sehingga akses harus mudah bagi pemilik tetapi tertutup bagi pihak lain. Rancangan memakai tautan bertoken berbatas waktu dengan verifikasi tambahan, dan menyamarkan identitas pembeli pada seluruh tampilan portal (ALG-09).

Di luar lingkup perancangan ini: integrasi pembayaran daring sesungguhnya, integrasi basis data kependudukan, aplikasi mobile khusus nelayan, serta perangkat keras timbangan otomatis tanpa antarmuka serial.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah domain dan teknis yang dipakai dalam dokumen ini mengikuti daftar pada SKPL Bagian I.C. Beberapa istilah khusus perancangan dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Istilah khusus perancangan

Istilah Perancangan	Penjelasan
Batas transaksi (transaction boundary)	Rentang kerja basis data yang seluruh perubahannya berhasil atau seluruhnya dibatalkan (commit atau rollback).
Kunci baris (row lock)	Penahanan satu baris data selama transaksi berjalan sehingga proses lain menunggu (SELECT ... FOR UPDATE).
Kunci idempotensi	Penanda unik pada setiap permintaan penawaran; permintaan berulang dengan penanda sama tidak diproses ulang.
Penyiaran setelah commit	Aturan bahwa peristiwa real-time hanya dikirim setelah transaksi basis data berhasil disimpan.
Titik akhir (endpoint)	Alamat layanan REST yang menangani satu fungsi tertentu.
Kanal (channel)	Jalur WebSocket tempat peristiwa disiarkan, dalam sistem ini satu kanal per TPI.
Lapisan (layer)	Pemisahan tanggung jawab kode: antarmuka, kendali, data.
Cadangan polling	Pengambilan keadaan terbaru secara berkala ketika kanal real-time tidak tersedia.
Stereotip kelas	Penanda peran kelas dalam analisis: boundary, control, entity.
Tautan bertoken	Alamat akses sekali pakai dengan token acak berbatas waktu untuk portal nelayan.
Penyamaran identitas	Penghilangan nama pembeli dan penggantian dengan inisial pada tampilan publik dan portal.

1.4 Referensi

Dokumen ini merujuk sumber berikut.

[1] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.

[2] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models, ISO, 2011.

[3] Pressman, R. S. dan Maxim, B. R., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed., McGraw-Hill, 2020.

[4] Sommerville, I., Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.

[5] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

[7] Dokumen Standar Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) LELANGIKAN.ID, Tim Pengembang, 2026.

[8] Dokumentasi resmi Laravel 11.x - https://laravel.com/docs (diakses 2026).

[9] Dokumentasi Laravel Reverb (WebSocket server) - https://reverb.laravel.com (diakses 2026).

[10] RFC 6455, The WebSocket Protocol, Internet Engineering Task Force, 2011.

[11] Dokumentasi React Native - https://reactnative.dev/docs (diakses 2026).

[12] MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation, 2024.

2. PERANCANGAN GLOBAL

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

LELANGIKAN.ID diterapkan pada satu TPI sebagai unit mandiri: satu server lokal yang menyajikan seluruh layanan, satu jaringan lokal, dan perangkat klien berupa ponsel petugas serta komputer kasir. Rancangan ini dipilih karena operasi pelelangan berlangsung pagi hari dan tidak boleh bergantung pada kualitas internet.

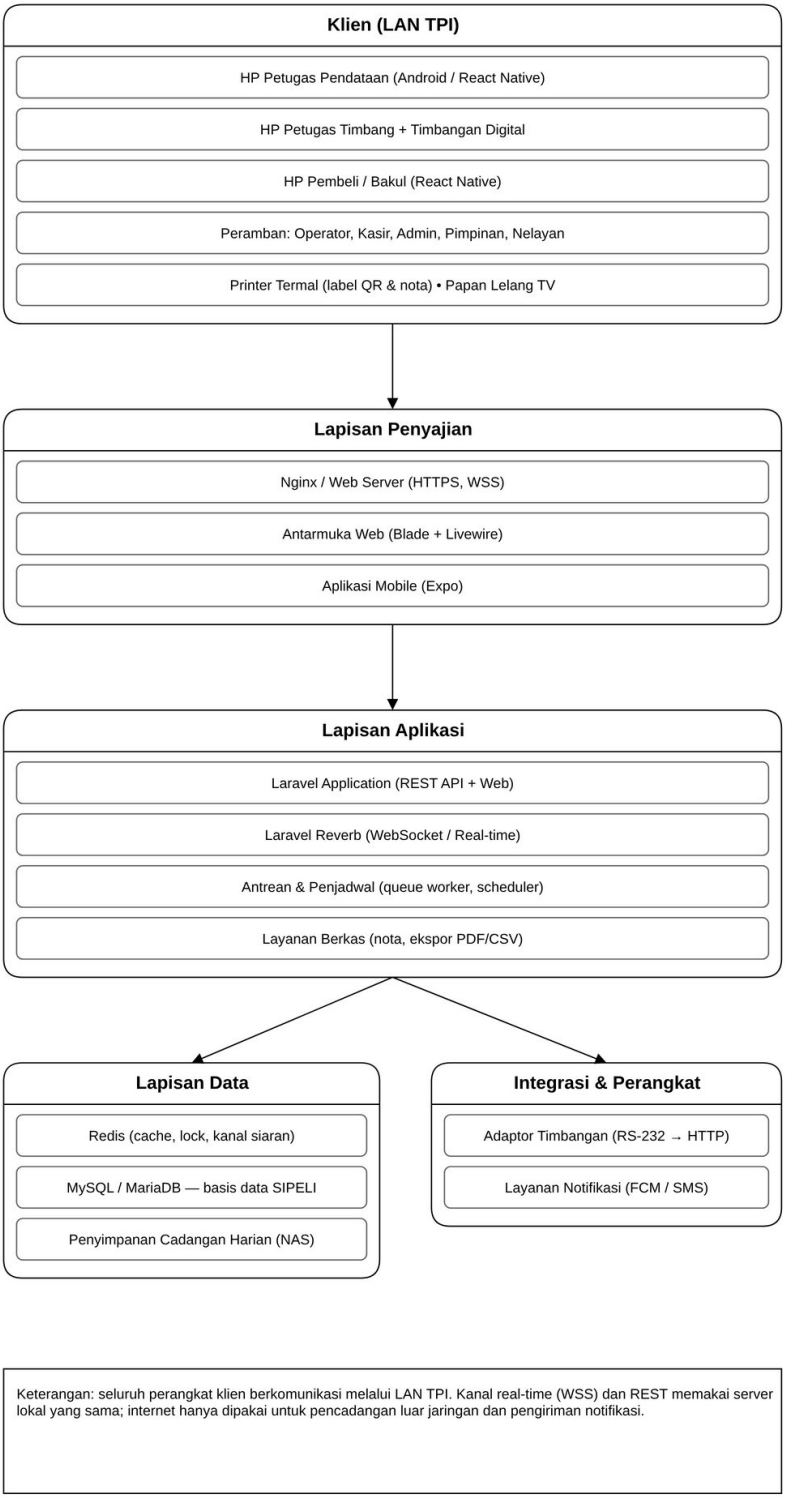
2.1.1 Konfigurasi Perangkat dan Jaringan

Tabel 2.1 Konfigurasi perangkat dan jaringan

Peran Perangkat	Kuantitas	Spesifikasi	Perangkat Lunak
Server lokal	1	Mini PC 4 inti, RAM 8 GB, SSD 256 GB, UPS 600 VA	Ubuntu Server 24.04 LTS, Nginx, PHP 8.3, MySQL 8.0, Redis 7
Titik akses Wi-Fi	2	Dual band, daya pancar menyesuaikan area timbang	Konfigurasi SSID tunggal, kanal terpisah
Komputer operator lelang	1	Layar 1366×768, RAM 4 GB	Peramban Chrome/Edge 120+
Komputer kasir	1–2	Layar 1366×768, papan ketik, pemindai QR USB	Peramban Chrome/Edge 120+
Ponsel petugas	3–6	Android 9+, RAM 3 GB	Aplikasi React Native (Expo SDK 57)
Ponsel pembeli	10–100	Android 9+, RAM 2 GB	Aplikasi React Native
Papan tampilan	1	TV LED 43 inci, HDMI	Peramban mode kios
Ponsel/PC nelayan	-	Peramban modern apa pun, layar ≥ 4,7 inci	Portal web ringan (tanpa aplikasi)

2.1.2 Topologi Jaringan

Seluruh perangkat berada pada satu segmen jaringan lokal. Server lokal memakai alamat tetap (misalnya 192.168.10.10) agar konfigurasi klien tidak berubah. Titik akses pertama melayani area timbang dan dermaga, titik akses kedua melayani ruang lelang dan kasir. Papan tampilan dan komputer kasir disambungkan dengan kabel agar tidak terpengaruh kepadatan Wi-Fi. Internet, bila tersedia, hanya dipakai untuk pencadangan luar jaringan dan pengiriman notifikasi.



Gambar 2.1 Arsitektur dan rencana penerapan (deployment)

2.1.3 Strategi Penerapan dan Operasi

Penerapan dilakukan dalam empat langkah yang dapat dikerjakan pada satu hari operasi tanpa menghentikan pelelangan:

1. Penyiapan server lokal, basis data, dan data master (jenis ikan, grade, tarif retribusi, pengguna).
2. Uji coba paralel: lelang tetap memakai cara lama sambil sistem diisi data yang sama pada satu lot uji.
3. Pelaksanaan penuh pada satu hari kerja dengan pendampingan; tim lama tetap bersiaga.
4. Pemantauan dua minggu pertama dengan pemeriksaan harian pada laporan retribusi dan audit.

Operasi harian mengikuti jadwal berikut: pukul 03.30 server dinyalakan dan pemeriksaan mandiri dijalankan; 04.00 pendataan kedatangan dimulai; 04.30 sesi lelang pertama; 08.00 kasir melayani pembayaran; 11.00 settlement nelayan dan penerbitan tautan akses; 12.00 pencadangan basis data otomatis dan rekap harian dikirim ke dinas.

2.1.4 Keamanan dan Pemulihan

- **Kendali akses:** setiap pengguna memiliki satu peran; hak akses diperiksa pada setiap titik akhir, bukan hanya pada tampilan.
- **Kata sandi:** disimpan sebagai hash bcrypt; kebijakan minimal 10 karakter untuk peran administratif.
- **Kanal aman:** HTTPS dengan TLS 1.2+ dan WSS untuk kanal real-time; sertifikat internal dipasang pada perangkat klien.
- **Pembatasan laju:** 5 percobaan masuk per menit per akun, 3 permintaan penawaran per detik per pengguna, dan 3 percobaan verifikasi per token portal nelayan.
- **Pencadangan:** dump basis data harian pukul 12.15 ke disk eksternal dan NAS; disimpan 30 hari; uji pemulihan setiap bulan.
- **Pemulihan:** target waktu pemulihan kurang dari 60 menit (RTO) dan kehilangan data maksimum satu hari operasi (RPO).

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

2.2.1 Gaya Arsitektur

LELANGIKAN.ID memakai gaya arsitektur berlapis (layered architecture) dengan pemisahan tegas antara lapisan antarmuka, lapisan kendali aplikasi, lapisan domain, dan lapisan data, ditambah satu jalur samping untuk peristiwa real-time. Pemisahan ini menjaga agar aturan bisnis lelang tidak tercampur dengan urusan tampilan atau basis data, sehingga aturan yang sama dapat dipakai oleh aplikasi mobile, antarmuka web, papan tampilan, dan portal nelayan.

Tabel 2.2 Lapisan arsitektur dan tanggung jawabnya

Lapisan	Tanggung Jawab	Contoh Komponen	Larangan
Antarmuka (presentation)	Menampilkan data, menerima masukan, validasi bentuk isian	Form KedatanganUI, Form PenawaranUI, Panel OperatorUI, PapanLelangUI,	Tidak menghitung harga, retribusi, atau saldo

Lapisan	Tanggung Jawab	Contoh Komponen	Larangan
		Portal NelayanUI	
Kendali aplikasi (application)	Mengoordinasikan use case, transaksi, kewenangan, dan penyiaran	Bidding Engine, Sesi LelangService, Transaksi Service, Portal NelayanService	Tidak menyusun HTML atau mengakses perangkat keras langsung
Domain (menyatu di kendali)	Aturan bisnis murni: kenaikan minimum, perpanjangan, retribusi, daya beli	Bidding Engine.hitungHargaMinimum(), Retribusi Service.hitungRetribusi(), Deposit Service.hitungDayaBeliEfektif()	Tidak memanggil basis data langsung; memakai nilai yang sudah dimuat repositori
Data (persistence)	Penyimpanan dan pengambilan data, pemetaan objek ke tabel	Repositori Lot, Repositori Penawaran, Repositori Transaksi	Tidak memuat aturan bisnis keputusan lelang
Peristiwa real-time (event)	Menyiarkan perubahan keadaan kepada klien	Penyiaran LelangService, Notifikasi Service	Tidak menyimpan data transaksi sebagai sumber kebenaran
Perangkat (device)	Menjembatani perangkat keras	Timbangan Adapter, PrinterAdapter	Tidak mengubah data tanpa melalui lapisan kendali

2.2.2 Komponen Utama dan Interaksinya

Gambar 2.1 memperlihatkan komponen utama beserta arah interaksinya. Alur khas satu penawaran adalah: klien mobile mengirim permintaan HTTP ke titik akhir penawaran; lapisan kendali BiddingEngine mengambil kunci baris sesi, memvalidasi aturan, menyimpan penawaran, lalu menyerahkan peristiwa ke PenyiaranLelangService; peladen WebSocket meneruskan peristiwa ke seluruh klien pada kanal TPI, termasuk papan tampilan. Peristiwa dikirim setelah transaksi basis data berhasil, sehingga tidak ada klien yang menerima harga yang kemudian dibatalkan.

Ketergantungan antarkomponen diarahkan satu arah: antarmuka bergantung pada kendali, kendali bergantung pada domain dan repositori, dan repositori bergantung pada basis data. Tidak ada komponen lapisan bawah yang memanggil antarmuka. Ketergantungan pada perangkat keras disembunyikan di balik antarmuka adaptor sehingga pengujian dapat memakai adaptor tiruan.

2.2.3 Pola Perancangan yang Dipakai

Tabel 2.3 Pola perancangan dan tempat pemakaiannya

Pola	Tujuan Penerapan	Tempat Pemakaian
Repository	Memisahkan aturan bisnis dari cara penyimpanan	Seluruh Repositori Lot, Repositori Penawaran, Repositori Transaksi
Service Layer	Membungkus satu use case dalam satu operasi transaksional	Bidding Engine, SesiLelangService, Transaksi Service
Adapter	Menyeragamkan antarmuka perangkat keras yang beragam	Timbangan Adapter, PrinterAdapter
Observer / Publisher-Subscriber	Menyiarkan perubahan keadaan ke banyak klien	Penyiaran LelangService,

Pola	Tujuan Penerapan	Tempat Pemakaian
		Papan LelangUI
Strategy	Memilih cara validasi harga sesuai kebijakan TPI	Aturan KenaikanMinimum (datar atau bertingkat)
Idempotency Key	Mencegah pemrosesan ganda permintaan yang sama	Bidding Engine, TransaksiService
Optimistic guard + Pessimistic lock	Kombinasi pemeriksaan versi dan kunci baris pada data yang diperebutkan	SesiLelang, LotLelang
State Machine	Mengunci transisi keadaan yang sah	LotLelang, SesiLelang
Tokenized link (capability URL)	Memberi akses baca terbatas tanpa akun bagi nelayan	Verifikasi TautanService, Portal NelayanUI

2.2.4 Rancangan Data dan Konkurensi

Basis data memakai MySQL dengan mesin InnoDB pada tingkat isolasi READ COMMITTED. Data yang diperebutkan (baris sesi lelang) selalu dikunci dengan SELECT ... FOR UPDATE sebelum divalidasi. Tabel penawaran memiliki indeks unik pada (id_sesi, kunci_idempotensi) sehingga permintaan ganda ditolak oleh basis data, bukan hanya oleh kode. Kolom harga_tertinggi pada sesi hanya boleh naik; pemeriksaan dilakukan di dalam transaksi yang sama agar tidak terjadi penurunan harga akibat dua transaksi yang saling menimpa.

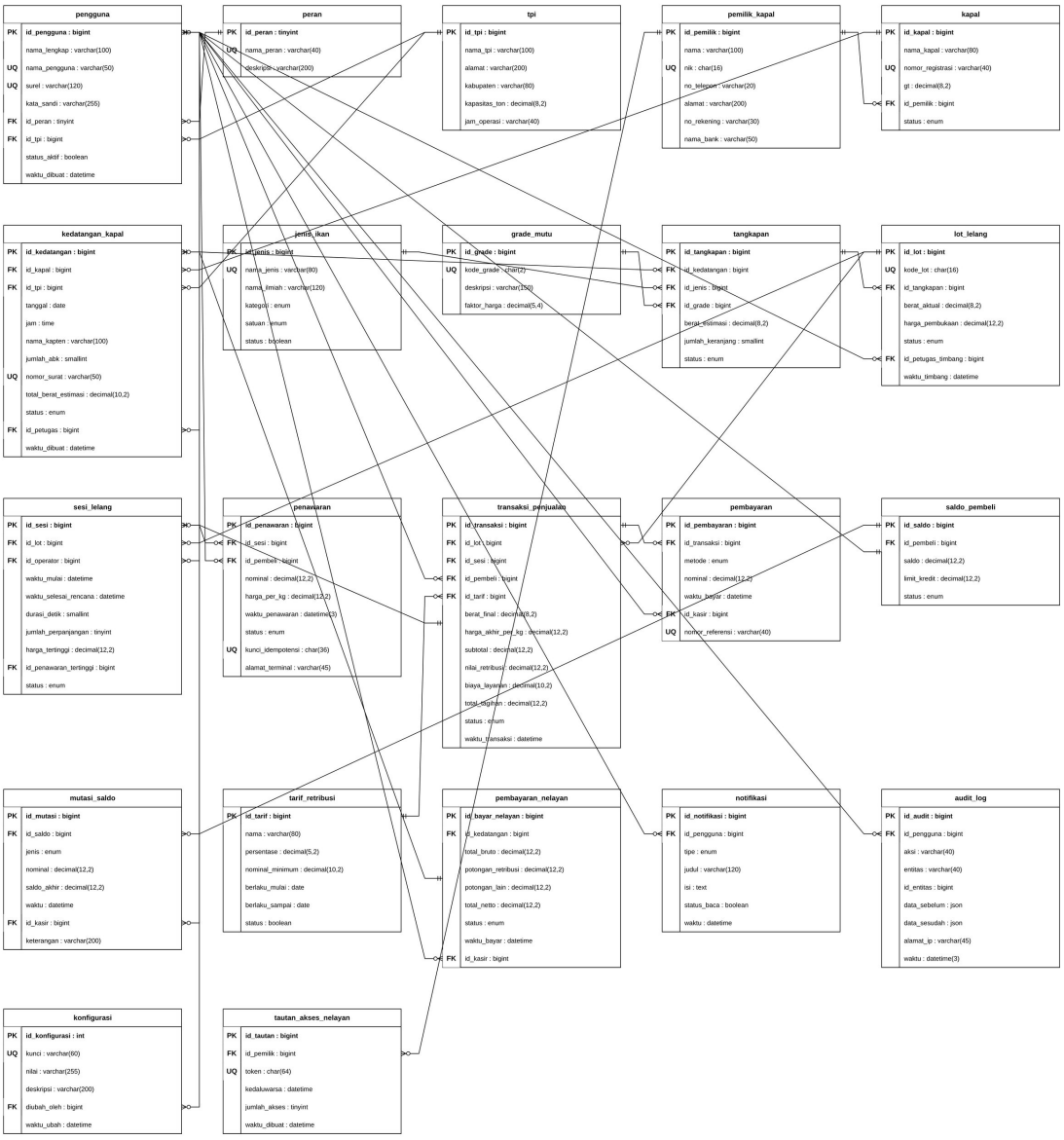
Peristiwa real-time tidak disimpan sebagai sumber kebenaran. Sumber kebenaran tetap tabel penawaran dan sesi lelang; peristiwa hanya pemberitahuan bahwa keadaan telah berubah. Bila klien kehilangan peristiwa, klien dapat memulihkan keadaan dengan memanggil titik akhir keadaan sesi. Rancangan ini mencegah ketidakcocokan permanen antara tampilan dan basis data.

2.2.5 Struktur Basis Data

Basis data terdiri atas dua puluh dua tabel dengan lima kelompok fungsional: kelompok kelembagaan dan pengguna, kelompok kedatangan dan tangkapan, kelompok lelang, kelompok keuangan, dan kelompok pendukung. Tabel 2.4 merangkum kelompoknya.

Tabel 2.4 Kelompok tabel basis data

Kelompok	Tabel	Fungsi Utama
Kelembagaan dan pengguna	pengguna, peran, tpi, konfigurasi	Identitas pengguna, hak akses, unit TPI, parameter sistem
Kedatangan dan tangkapan	pemilik_ kapal, kapal, kedatangan_kapal, jenis_ikan, grade_mutu, tangkapan	Data pendaratan kapal dan rincian hasil tangkapan yang menjadi dasar lot
Lelang	lot_lelang, sesi_lelang, penawaran	Satuan lelang, jalannya sesi, dan seluruh penawaran
Keuangan	transaksi_ penjualan, pembayaran, saldo_pembeli, mutasi_ saldo, tarif_retribusi, pembayaran_nelayan	Tagihan, pembayaran, saldo, retribusi, dan pembayaran kepada nelayan
Pendukung	notifikasi, audit_log, tautan_ akses_nelayan	Pemberitahuan, jejak audit hanya-tambah, dan tautan akses portal nelayan



Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram fisik LELANGIKAN.ID (22 tabel)

Gambar 2.2 memakai bentuk tabel baku draw.io: setiap entitas berupa kotak berjudul nama tabel, dengan kolom kiri berisi penanda kunci (PK kunci primer, FK kunci asing, UQ nilai unik) dan kolom kanan berisi nama atribut beserta tipe data MySQL. Hubungan antarentitas digambar dengan garis bermata gagak (crow's foot) dari sisi satu menuju sisi banyak, sehingga kardinalitas terbaca langsung tanpa label tambahan.

Halaman kedua berkas ERD memuat kelas entitas dalam bentuk kelas UML: nama kelas, kompartemen atribut bertipe (misalnya id_lot: integer), dan kompartemen metode yang disediakan entitas (misalnya tandaiTerjual(idTransaksi): void). Halaman ini melengkapi ERD karena diagram relasi tidak lazim memuat metode.

3. PERANCANGAN RINCI

3.1 Realisasi Use Case

Setiap use case direalisasikan dalam empat bagian: skenario, rancangan antarmuka beserta deskripsi objek antarmuka, identifikasi objek dan tipe kelas, serta diagram urutan. Penomoran bagian mengikuti daftar isi: 3.1.K untuk use case ke-K, dengan empat subbagian 3.1.K.1 sampai 3.1.K.4.

3.1.1 Use Case #1 - UC-01 Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Petugas mendata kapal yang bersandar, mengisi identitas pelayaran, lalu menambahkan satu atau lebih baris tangkapan menurut jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang. Data disimpan beserta ringkasan berat estimasi dan nomor kedatangan.

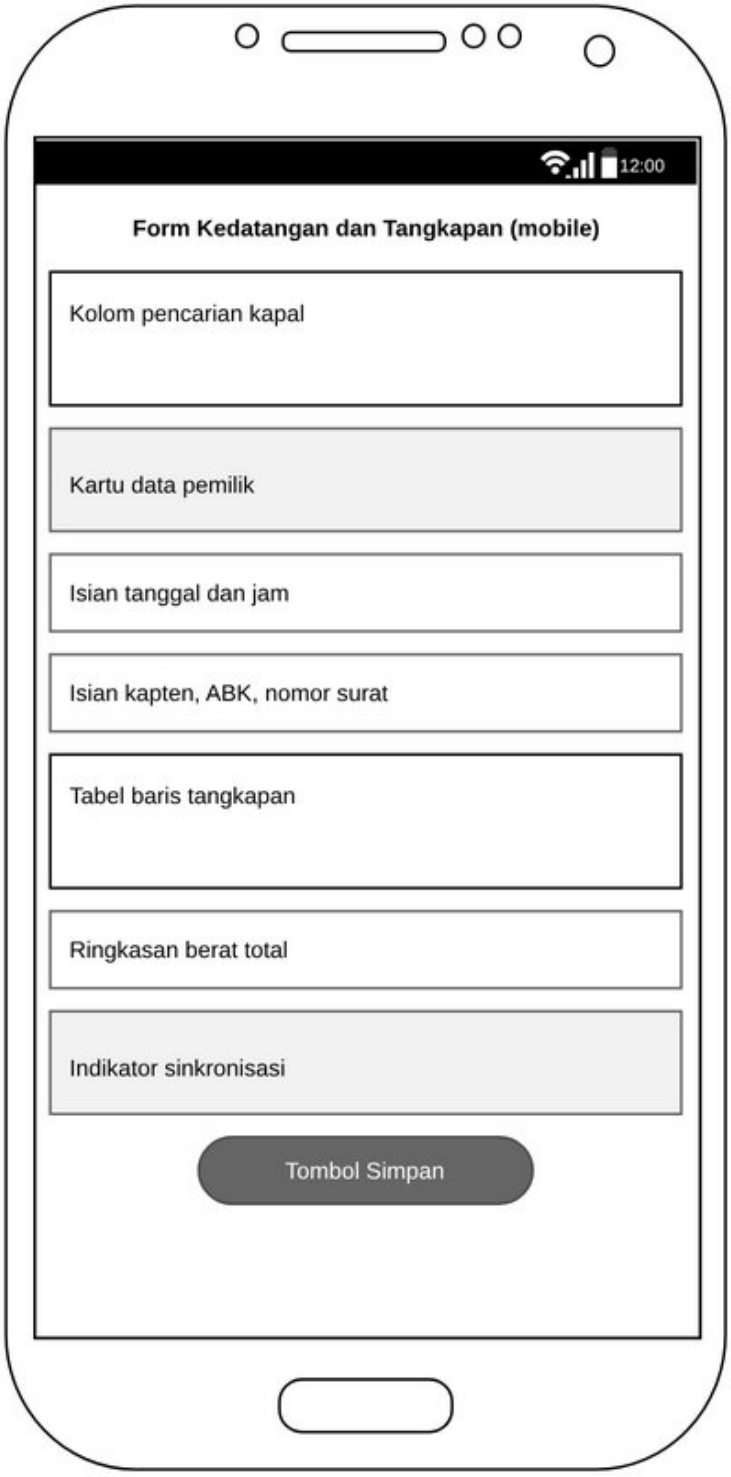
3.1.1.1 Use Case Scenario #1

Tabel 3.1 Use case scenario UC-01

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan
Aktor	Petugas Pendataan (A1)
Tujuan	Mencatat kedatangan kapal beserta rincian tangkapan sebagai dasar pembuatan lot lelang.
Prakondisi	Petugas sudah masuk ke sistem dan memiliki peran Petugas Pendataan. Data kapal dan pemilik kapal tersedia pada data master (atau dapat ditambahkan pada alur alternatif).
Pascakondisi	Tersimpan satu catatan kedatangan berstatus TERDAFTAR beserta satu atau lebih baris tangkapan. Ringkasan berat estimasi terbarui dan nomor kedatangan ditampilkan kepada petugas.
Alur Utama	(1) Petugas memilih menu Kedatangan Kapal. (2) Sistem menampilkan daftar kedatangan hari ini beserta statusnya. (3) Petugas menekan tombol Tambah Kedatangan. (4) Petugas mencari dan memilih kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi. (5) Sistem menampilkan data pemilik kapal dan riwayat kedatangan terakhir. (6) Petugas mengisi tanggal, jam, nama kapten, jumlah ABK, dan nomor surat. (7) Petugas menambahkan baris tangkapan: jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang. (8) Sistem memvalidasi kelengkapan baris tangkapan dan nilai berat lebih besar dari nol. (9) Petugas menekan Simpan; sistem menyimpan kedatangan dan seluruh baris tangkapan dalam satu transaksi basis data. (10) Sistem menampilkan nomor kedatangan dan ringkasan berat total estimasi.
Alur Alternatif	A1 - Kapal belum terdaftar - (1) Petugas memilih tambah kapal baru. (2) Sistem membuka formulir data kapal dan pemilik. (3) Setelah data master tersimpan, sistem kembali ke formulir kedatangan dengan kapal terpilih. A2 - Data tangkapan belum lengkap - (1) Petugas menekan Simpan sebagai draf. (2) Sistem menyimpan kedatangan berstatus DRAF dan mengizinkan penyuntingan kemudian. A3 - Koneksi terputus - (1) Sistem menyimpan data pada antrean lokal perangkat. (2) Saat koneksi pulih, sistem mengirim ulang data secara idempotent dan menandai status sinkronisasi.
Pengecualian	(1) Bila berat estimasi bernilai nol atau negatif, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan pada baris terkait. (2) Bila kedatangan sudah ditimbang, sistem menolak perubahan data tangkapan.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1

Rancangan antarmuka untuk UC-01 berupa Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.1 Rancangan antarmuka UC-01 - Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile)

Tabel 3.2 Deskripsi objek antarmuka UC-01

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Kolom pencarian kapal	Input teks + daftar saran	Mencari kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi; minimal tiga karakter.	FR-01
Kartu data pemilik	Panel informasi	Menampilkan nama pemilik, nomor telepon, dan rekening penerima pembayaran.	FR-02
Isian tanggal dan jam	Pemilih tanggal/waktu	Bawaan waktu perangkat; tidak boleh melebihi waktu sekarang.	FR-03
Isian kapten, ABK, nomor surat	Input teks dan angka	ABK berupa bilangan bulat 0–60.	FR-04
Tabel baris tangkapan	Daftar dapat ditambah/hapus	Kolom jenis ikan (pilihan), grade (pilihan), berat estimasi (angka desimal), jumlah keranjang (bilangan bulat).	FR-05
Ringkasan berat total	Teks terhitung	Menjumlahkan seluruh baris secara otomatis.	FR-06
Indikator sinkronisasi	Lencana status	Menampilkan status Tersimpan lokal, Terkirim, atau Gagal.	FR-01
Tombol Simpan	Tombol utama	Aktif bila minimal satu baris valid; menonaktifkan diri saat proses penyimpanan berlangsung.	FR-02

Catatan rancangan: Formulir disusun satu kolom agar nyaman digunakan satu tangan di area dermaga; target waktu pengisian kurang dari 90 detik per kapal.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1

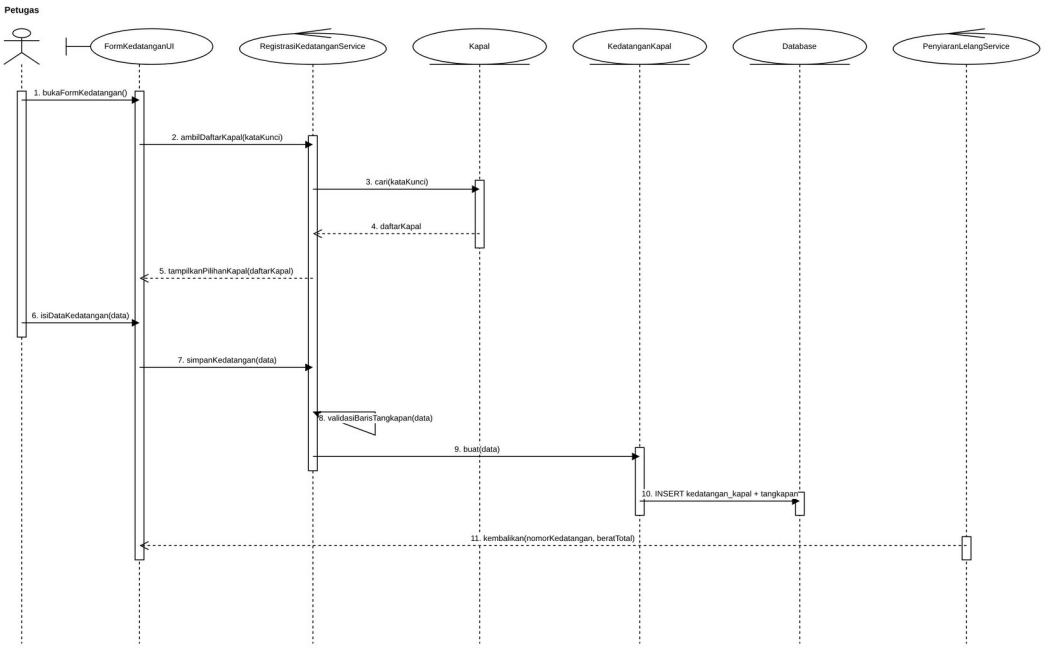
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.3 Identifikasi kelas UC-01

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Kedatangan	Form KedatanganUI	Registrasi KedatanganService	Kedatangan Kapal, Tangkapan, Kapal, Pemilik Kapal
Pencarian Kapal	Form KedatanganUI	Registrasi KedatanganService	Kapal, Pemilik Kapal
Antrean Luring	Form KedatanganUI	Antrean Sinkronisasi	Kedatangan Kapal

3.1.1.4 Sequence Diagram #1

Diagram urutan UC-01 memuat 11 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.2 Sequence diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Tabel 3.4 Daftar pesan sequence diagram UC-01

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Petugas	Form KedatanganUI	buka FormKedatangan()	sinkron
2	Form KedatanganUI	Registrasi KedatanganService	ambil DaftarKapal(kataKunci)	sinkron
3	Registrasi KedatanganServic e	Kapal	cari(kataKunci)	sinkron
4	Kapal	Registrasi KedatanganService	daftarKapal	balasan
5	Registrasi KedatanganServic e	Form KedatanganUI	tampilkan PilihanKapal(daftarKapal)	balasan
6	Petugas	Form KedatanganUI	isi DataKedatangan(data)	sinkron
7	Form KedatanganUI	Registrasi KedatanganService	simpan Kedatangan(data)	sinkron
8	Registrasi KedatanganServic e	Registrasi KedatanganService	validasi BarisTangkapan(data)	sinkron
9	Registrasi KedatanganServic e	Kedatangan Kapal	buat(data)	sinkron
10	Kedatangan Kapal	Database	INSERT kedatangan_ kapal + tangkapan	sinkron
11	Penyiaran LelangService	Form KedatanganUI	kembalikan(nomor Kedatangan, beratTotal)	balasan

3.1.2 Use Case #2 - UC-02 Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Petugas memindai kedatangan, menimbang setiap keranjang, lalu sistem membuat lot dengan nomor unik, menghitung usulan harga pembukaan, mencetak label QR, dan menandai tangkapan sebagai tertimbang.

3.1.2.1 Use Case Scenario #2

Tabel 3.5 Use case scenario UC-02

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang
Aktor	Petugas Timbang (A2)
Tujuan	Menimbang berat aktual, membuat lot berlabel QR, dan menetapkan harga pembukaan.
Prakondisi	Kedatangan berstatus TERDAFTAR atau DRAF yang telah dilengkapi. Timbangan digital terhubung, atau petugas bersedia memakai input manual.
Pascakondisi	Lot terbentuk dengan status MENUNGGU_ LELANG, nomor unik, dan label QR tercetak. Status tangkapan berubah menjadi DITIMBANG dan harga pembukaan tersimpan.
Alur Utama	(1) Petugas memindai kode QR atau memasukkan nomor kedatangan. (2) Sistem menampilkan daftar tangkapan yang belum ditimbang. (3) Petugas menempatkan keranjang pada timbangan. (4) Sistem membaca berat aktual dari adaptor timbangan secara berkala hingga nilai stabil. (5) Sistem membandingkan berat aktual dengan berat estimasi dan menandai selisih di atas 15%. (6) Sistem menampilkan usulan harga pembukaan berdasarkan riwayat tujuh hari terakhir. (7) Petugas mengonfirmasi atau mengubah harga pembukaan. (8) Sistem membuat nomor lot, menyimpan lot, dan mengirim perintah cetak label QR. (9) Sistem menandai tangkapan sebagai DITIMBANG dan menampilkan ringkasan lot yang terbentuk.
Alur Alternatif	A1 - Timbangan tidak terhubung - (1) Petugas memilih Input Manual. (2) Sistem mewajibkan pengisian alasan manual dan menandai lot sebagai TIMBANG_ MANUAL. A2 - Selisih berat melebihi 15% - (1) Sistem menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi ulang. (2) Petugas menimbang ulang atau mengonfirmasi dengan alasan yang tercatat. A3 - Label gagal dicetak - (1) Sistem menawarkan cetak ulang dan mencatat percobaan pencetakan.
Pengecualian	(1) Bila berat aktual nol, sistem menolak pembuatan lot. (2) Bila harga pembukaan kosong, lot disimpan berstatus DRAFT_HARGA dan tidak dapat dilelang.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2

Rancangan antarmuka untuk UC-02 berupa Form Penimbangan dan Label Lot (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.3 Rancangan antarmuka UC-02 - Form Penimbangan dan Label Lot (mobile)

Tabel 3.6 Deskripsi objek antarmuka UC-02

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemindai kode	Tombol kamera	Memindai QR kedatangan atau kode lot.	FR-07
Panel timbangan	Kartu angka besar	Menampilkan berat aktual langsung dari adaptor; indikator terhubung/terputus.	FR-08
Indikator stabilitas	Lencana	Berubah menjadi Stabil ketika pembacaan tidak berubah selama 1,5 detik.	FR-09
Peringatan selisih	Panel peringatan	Muncul bila selisih berat lebih dari 15%, disertai tombol Timang Ulang dan Konfirmasi.	FR-10

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Isian harga pembukaan	Input angka + usulan	Menampilkan harga usulan (ALG-06) yang dapat ditimpa operator.	FR-11
Daftar keranjang	Daftar	Menampilkan keranjang yang sudah ditimbang pada kedatangan tersebut.	FR-07
Tombol Buat Lot dan Cetak	Tombol utama	Menyimpan lot sekaligus mengirim perintah cetak label.	FR-08

Catatan rancangan: Angka berat ditampilkan minimal 40 pt agar terbaca di bawah sinar matahari; tombol utama berada dalam jangkauan ibu jari.

3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2

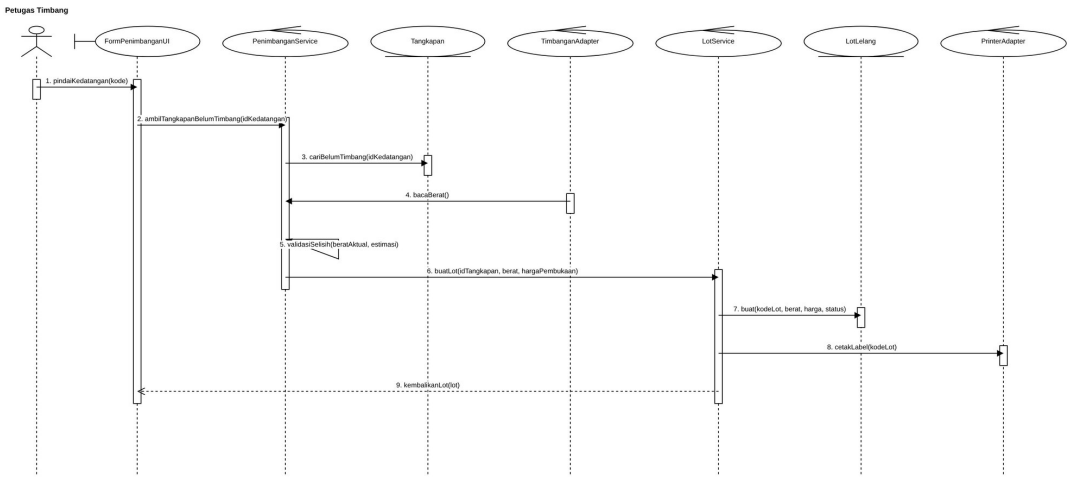
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.7 Identifikasi kelas UC-02

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Panel Timbangan	Form PenimbanganUI	Penimbangan Service	LotLelang, Tangkapan
Pembacaan Timbangan	Form PenimbanganUI	Timbangan Adapter	LotLelang
Pembuatan Lot	Form PenimbanganUI	LotService	LotLelang, Konfigurasi
Cetak Label	Form PenimbanganUI	Printer Adapter	LotLelang

3.1.2.4 Sequence Diagram #2

Diagram urutan UC-02 memuat 9 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.4 Sequence diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Tabel 3.8 Daftar pesan sequence diagram UC-02

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Petugas Timbang	Form PenimbanganUI	pindai Kedatangan(kode)	sinkron
2	Form PenimbanganUI	Penimbangan Service	ambil TangkapanBelumTimbang(idKedatangan)	sinkron
3	Penimbangan Service	Tangkapan	cari BelumTimbang(idKedatangan)	sinkron
4	Timbangan Adapter	Penimbangan Service	bacaBerat()	asinkron
5	Penimbangan Service	Penimbangan Service	validasi Selisih(beratAktual, estimasi)	sinkron
6	Penimbangan Service	LotService	buatLot(idTangkapan, berat, harga Pembukaan)	sinkron
7	LotService	LotLelang	buat(kodeLot, berat, harga, status)	sinkron
8	LotService	Printer Adapter	cetakLabel(kodeLot)	asinkron
9	LotService	Form PenimbanganUI	kembalikan Lot(lot)	balasan

3.1.3 Use Case #3 - UC-03 Pembukaan Sesi Lelang

Operator memilih lot dari antrean, memeriksa rinciannya, menetapkan durasi dan kenaikan minimum, lalu membuka sesi. Sistem memastikan hanya ada satu sesi aktif per lot dan menyiarkan peristiwa pembukaan ke seluruh klien.

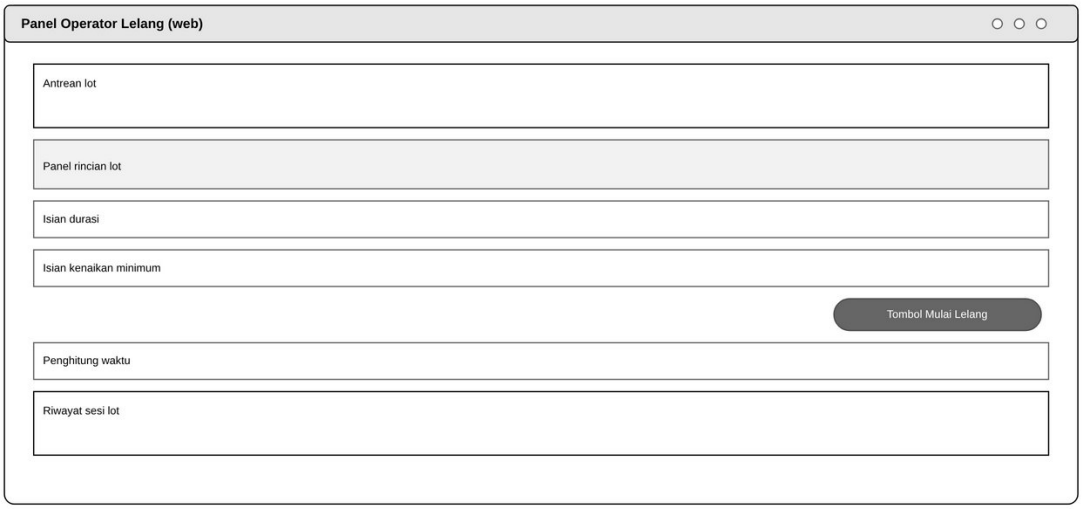
3.1.3.1 Use Case Scenario #3

Tabel 3.9 Use case scenario UC-03

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang
Aktor	Operator Lelang (A3)
Tujuan	Membuka sesi lelang atas satu lot dengan durasi dan kenaikan minimum yang ditetapkan.
Prakondisi	Lot berstatus MENUNGGU_ LELANG dan harga pembukaan telah terisi. Operator sudah masuk dengan peran Operator Lelang.
Pascakondisi	Terbentuk sesi berstatus AKTIF dengan waktu selesai rencana terhitung. Seluruh klien terhubung dan papan tampilan menerima peristiwa LELANG_ DIMULAI.
Alur Utama	(1) Operator membuka panel operator dan melihat antrean lot siap lelang. (2) Operator memilih satu lot; sistem menampilkan jenis ikan, grade, berat aktual, harga pembukaan, dan riwayat harga sejenis. (3) Operator menetapkan durasi sesi (bawaan 120 detik) dan kenaikan minimum (bawaan dari ALG-02). (4) Operator menekan Mulai Lelang. (5) Sistem memeriksa bahwa lot tidak sedang memiliki sesi aktif. (6) Sistem membuat sesi, menghitung waktu selesai rencana, dan menyimpan status AKTIF. (7) Sistem menyiarkan peristiwa LELANG_ DIMULAI beserta data lot dan aturan lelang. (8) Sistem menampilkan hitung mundur dan harga tertinggi awal sama dengan harga pembukaan.
Alur Alternatif	A1 - Lot batal dilelang - (1) Operator menandai lot BATAL dengan alasan wajib. (2) Sistem mengeluarkan lot dari antrean dan mencatat audit. A2 - Belum ada peserta terhubung - (1) Operator menunda pembukaan dan memilih lot lain. (2) Sistem mencatat penundaan tanpa mengubah status lot.
Pengecualian	(1) Bila lot sudah memiliki sesi AKTIF, sistem menolak pembukaan sesi baru. (2) Bila harga pembukaan kosong, sistem menolak dan mengarahkan operator menghubungi petugas timbang.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3

Rancangan antarmuka untuk UC-03 berupa Panel Operator Lelang (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.5 Rancangan antarmuka UC-03 - Panel Operator Lelang (web)

Tabel 3.10 Deskripsi objek antarmuka UC-03

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Antrean lot	Tabel	Kolom kode lot, jenis, grade, berat, harga pembukaan, waktu timbang; diurutkan waktu timbang.	FR-12
Panel rincian lot	Panel samping	Menampilkan data lengkap dan grafik harga tujuh hari terakhir.	FR-13
Isian durasi	Input angka	Bawaan 120 detik, rentang 30–600 detik.	FR-14
Isian kenaikan minimum	Input angka + usulan	Bawaan dari ALG-02, boleh ditimpa.	FR-15
Tombol Mulai Lelang	Tombol utama	Nonaktif bila lot tidak memenuhi syarat; meminta konfirmasi sekali.	FR-16
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Menampilkan sisa waktu dan jumlah perpanjangan.	FR-12
Riwayat sesi lot	Daftar	Menampilkan sesi sebelumnya pada lot yang sama.	FR-13

Catatan rancangan: Panel dirancang untuk layar lebar 1366 px agar operator dapat memantau antrean dan sesi aktif secara bersamaan.

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3

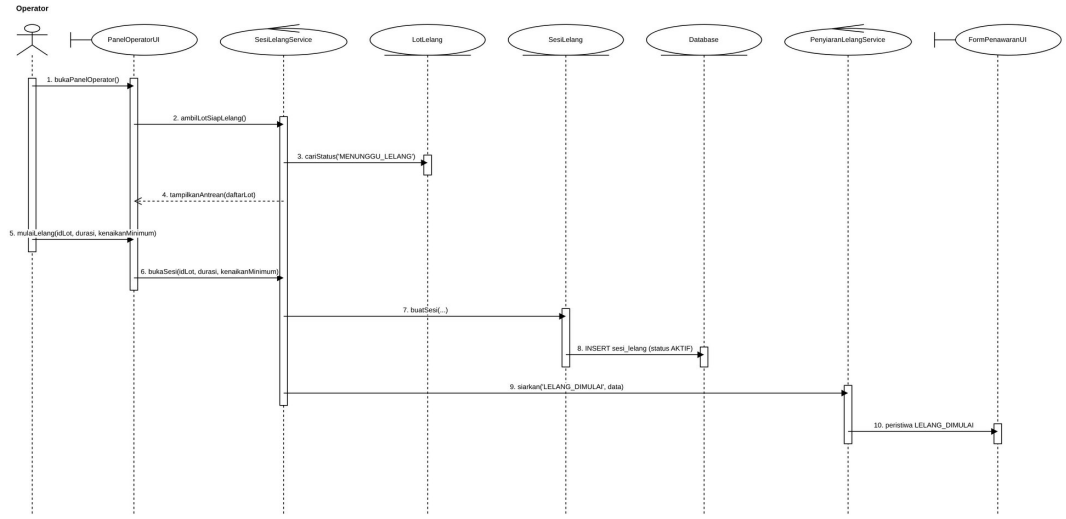
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.11 Identifikasi kelas UC-03

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Antrean Lot	Panel OperatorUI	Sesi LelangService	LotLelang, Tangkapan, JenisIkan
Form Pembukaan Sesi	Panel OperatorUI	Sesi LelangService	SesiLelang, Konfigurasi
Penyiaran	Panel OperatorUI	Penyiaran LelangService	SesiLelang

3.1.3.4 Sequence Diagram #3

Diagram urutan UC-03 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.6 Sequence diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang

Tabel 3.12 Daftar pesan sequence diagram UC-03

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Operator	Panel OperatorUI	buka PanelOperator()	sinkron
2	Panel OperatorUI	Sesi LelangService	ambil LotSiapLelang()	sinkron
3	Sesi LelangService	LotLelang	cariStatus('MENUNGGU_ LELANG')	sinkron
4	Sesi LelangService	Panel OperatorUI	tampilkan Antrean(daftarLot)	balasan
5	Operator	Panel OperatorUI	mulaiLelang(idLot, durasi, kenaikan Minimum)	sinkron
6	Panel OperatorUI	Sesi LelangService	bukaSesi(idLot, durasi, kenaikan Minimum)	sinkron
7	Sesi LelangService	SesiLelang	buatSesi(...)	sinkron
8	SesiLelang	Database	INSERT sesi_lelang (status AKTIF)	sinkron
9	Sesi LelangService	Penyiaran LelangService	siarkan('LELANG_ DIMULAI', data)	asinkron
10	Penyiaran LelangService	Form PenawaranUI	peristiwa LELANG_ DIMULAI	asinkron

3.1.4 Use Case #4 - UC-04 Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Pembeli memilih sesi aktif, melihat harga berjalan, lalu mengajukan nominal. Sistem memvalidasi terhadap harga tertinggi, kenaikan minimum, saldo, dan kunci idempotensi, menyimpan secara atomik, lalu menyiarkan harga baru ke seluruh peserta.

3.1.4.1 Use Case Scenario #4

Tabel 3.13 Use case scenario UC-04

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time
Aktor	Pembeli/Bakul (A4)
Tujuan	Mengajukan penawaran yang sah pada sesi aktif dan menerima pembaruan harga seketika.
Prakondisi	Pembeli sudah masuk, terverifikasi, dan memiliki saldo atau limit kredit yang mencukupi. Sesi lelang berstatus AKTIF dan belum melewati waktu selesai.
Pascakondisi	Penawaran tersimpan dengan status TERTINGGI dan harga sesi diperbarui. Peserta lain menerima peristiwa PENAWARAN_ BARU; penawar sebelumnya menerima OUTBID.
Alur Utama	(1) Pembeli membuka daftar sesi aktif dan memilih satu sesi. (2) Sistem menampilkan lot, harga tertinggi, kenaikan minimum, dan sisa waktu secara real-time. (3) Pembeli memasukkan nominal atau menekan tombol cepat kenaikan. (4) Pembeli menekan Ajukan Penawaran. (5) Sistem memeriksa status sesi, waktu tersisa, dan kunci idempotensi. (6) Sistem menghitung harga minimum yang sah dan membandingkan dengan nominal. (7) Sistem memeriksa kecukupan saldo atau limit kredit pembeli. (8) Sistem menyimpan penawaran dalam transaksi terkunci, memperbarui harga tertinggi, dan menandai penawaran sebelumnya sebagai TERTINGGAL. (9) Sistem menyiarkan PENAWARAN_ BARU dan OUTBID setelah transaksi berhasil disimpan. (10) Pembeli menerima konfirmasi penawaran diterima beserta posisi harga terbaru.
Alur Alternatif	A1 - Nominal kurang dari harga minimum - (1) Sistem menolak dan menampilkan nominal minimum yang sah. A2 - Penawaran kalah cepat - (1) Sistem menolak dengan pesan harga telah berubah dan mengirim harga terbaru. A3 - Saldo tidak cukup - (1) Sistem menolak dan menawarkan tautan ke layar deposit.
Pengecualian	(1) Bila sesi sudah ditutup di antara pengambilan data dan pengiriman, sistem menolak dengan kode SESI_ DITUTUP. (2) Bila kunci idempotensi sudah dipakai, sistem mengembalikan respons tersimpan tanpa membuat penawaran baru.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4

Rancangan antarmuka untuk UC-04 berupa Layar Penawaran Real-Time (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.7 Rancangan antarmuka UC-04 - Layar Penawaran Real-Time (mobile)

Tabel 3.14 Deskripsi objek antarmuka UC-04

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Kartu lot	Panel	Menampilkan jenis ikan, grade, berat, dan kode lot.	FR-17
Harga berjalan	Teks besar	Diperbarui melalui kanal real-time; berkedip halus saat berubah.	FR-18

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Berubah warna merah pada 15 detik terakhir.	FR-19
Isian nominal	Input angka + tombol cepat	Tombol +1 kenaikan, +2 kenaikan, dan nominal manual.	FR-20
Tombol Ajukan	Tombol utama	Nonaktif selama permintaan berjalan; menampilkan status menunggu.	FR-21
Riwayat penawaran	Daftar	Menampilkan lima penawaran terakhir dengan identitas disamarkan.	FR-22
Indikator koneksi	Lencana	Menampilkan status tersambung atau mode cadangan (polling).	FR-17
Notifikasi tertinggal	Toast	Muncul ketika penawaran pembeli dikalahkan.	FR-18

Catatan rancangan: Layar dirancang agar penawaran dapat diajukan dalam dua ketukan setelah nominal terisi, dan tetap dapat dibaca pada layar 5 inci.

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4

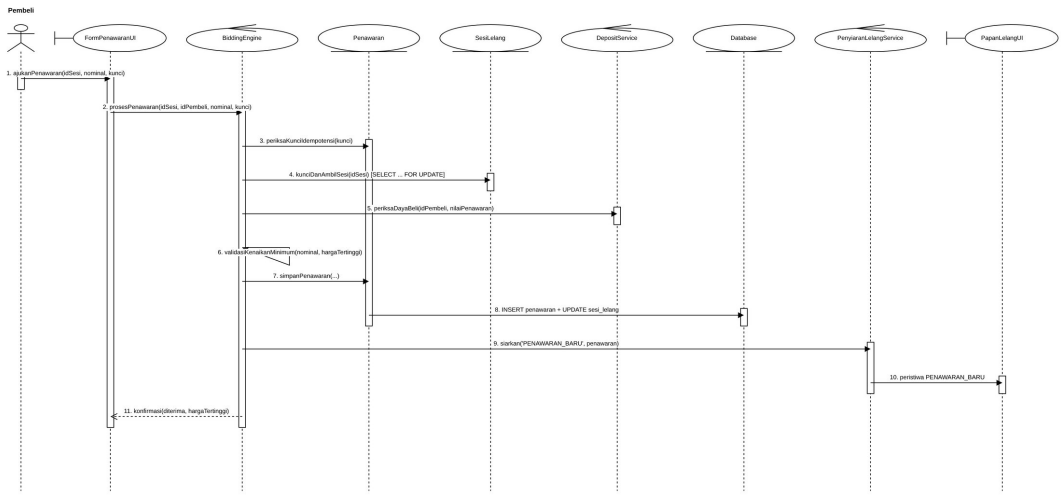
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.15 Identifikasi kelas UC-04

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Penawaran	Form PenawaranUI	Bidding Engine	Penawaran, SesiLelang
Validasi Saldo	Form PenawaranUI	Deposit Service	Saldo Pembeli
Penyiaran Harga	Form PenawaranUI	Penyiaran LelangService	SesiLelang, Penawaran

3.1.4.4 Sequence Diagram #4

Diagram urutan UC-04 memuat 11 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.8 Sequence diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Tabel 3.16 Daftar pesan sequence diagram UC-04

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Pembeli	Form PenawaranUI	ajukan Penawaran(idSesi, nominal, kunci)	sinkron
2	Form PenawaranUI	Bidding Engine	proses Penawaran(idSesi, idPembeli, nominal, kunci)	sinkron
3	Bidding Engine	Penawaran	periksa KunciIdempotensi(kunci)	sinkron
4	Bidding Engine	SesiLelang	kunci DanAmbilSesi(idSesi) [SELECT ... FOR UPDATE]	sinkron
5	Bidding Engine	Deposit Service	periksa DayaBeli(idPembeli, nilai Penawaran)	sinkron
6	Bidding Engine	Bidding Engine	validasi KenaikanMinimum(nominal, harga Tertinggi)	sinkron
7	Bidding Engine	Penawaran	simpan Penawaran(...)	sinkron
8	Penawaran	Database	INSERT penawaran + UPDATE sesi_lelang	sinkron
9	Bidding Engine	Penyiaran LelangService	siarkan('PENAWARAN_ BARU', penawaran)	asinkron
10	Penyiaran LelangService	Papan LelangUI	peristiwa PENAWARAN_ BARU	asinkron
11	Bidding Engine	Form PenawaranUI	konfirmasi(diterima, harga Tertinggi)	balasan

3.1.5 Use Case #5 - UC-05 Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Saat waktu habis atau operator menutup manual, sistem membekukan penawaran, memperpanjang bila masih ada penawaran pada detik akhir, menetapkan pemenang, lalu membentuk transaksi penjualan beserta retribusi.

3.1.5.1 Use Case Scenario #5

Tabel 3.17 Use case scenario UC-05

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang
Aktor	Operator Lelang (A3) dan sistem
Tujuan	Menutup sesi secara sah, menetapkan pemenang, dan membentuk transaksi penjualan.
Prakondisi	Sesi berstatus AKTIF dan memiliki penawaran masuk, atau waktu sudah berakhir. Operator memiliki kewenangan menutup sesi lebih awal.
Pascakondisi	Sesi berstatus DITUTUP dan pemenang ditetapkan, atau lot berstatus TIDAK_ TERJUAL. Transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_ BAYAR terbentuk dan peristiwa HASIL_ LELANG disiarkan.
Alur Utama	(1) Sistem mendeteksi sisa waktu mencapai nol, atau operator menekan Tutup Lelang. (2) Sistem memeriksa apakah penawaran terakhir masuk pada 15 detik terakhir. (3) Bila ya dan batas perpanjangan belum terlampaui, sistem memperpanjang 30 detik dan menyiarkan peristiwa SESI_ DIPERPANJANG. (4) Bila tidak, sistem mengunci baris sesi dan mengubah status menjadi DITUTUP. (5) Sistem mengambil penawaran tertinggi yang valid sebagai pemenang. (6) Sistem menghitung subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan. (7) Sistem membuat transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_ BAYAR dan mengubah lot menjadi TERJUAL. (8) Sistem menyiarkan HASIL_ LELANG dan mencatat audit penutupan.
Alur Alternatif	A1 - Tidak ada penawaran sah - (1) Sistem menandai lot TIDAK_ TERJUAL. (2) Operator dapat membuka sesi baru dengan harga pembukaan yang disesuaikan. A2 - Pemenang gagal membayar - (1) Kasir menandai gagal bayar setelah tenggat. (2) Sistem menawarkan penawaran peringkat kedua sesuai kebijakan TPI dan mencatat audit. A3 - Penutupan manual lebih awal - (1) Operator menekan Tutup Lelang dan memberikan alasan. (2) Sistem menutup sesi dan menetapkan pemenang berjalan.
Pengecualian	(1) Bila sesi sudah DITUTUP, permintaan penutupan berikutnya diabaikan (idempotent). (2) Bila transaksi gagal dibuat karena kesalahan basis data, seluruh langkah dibatalkan (rollback).

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5

Rancangan antarmuka untuk UC-05 berupa Panel Penutupan Lelang (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.9 Rancangan antarmuka UC-05 - Panel Penutupan Lelang (web)

Tabel 3.18 Deskripsi objek antarmuka UC-05

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Menampilkan sisa waktu dan jumlah perpanjangan yang sudah dipakai.	FR-23
Tombol Tutup Lelang	Tombol utama	Meminta alasan bila ditutup sebelum waktu habis.	FR-24
Panel penawaran	Tabel	Menampilkan seluruh penawaran terurut nominal menurun beserta waktu masuk.	FR-25
Ringkasan hasil	Panel	Menampilkan pemenang, harga akhir, subtotal, retribusi, dan total.	FR-26
Tombol Buka Sesi Ulang	Tombol sekunder	Aktif hanya bila lot TIDAK_ TERJUAL.	FR-27

Catatan rancangan: Tombol Tutup Lelang ditempatkan berjauhan dari tombol perpanjangan untuk mengurangi salah tekan.

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5

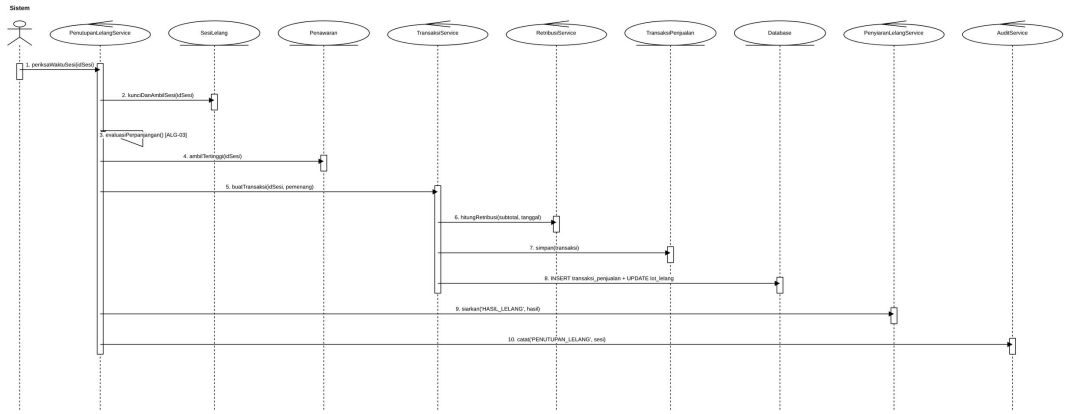
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.19 Identifikasi kelas UC-05

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Penutupan Sesi	Panel OperatorUI	Penutupan LelangService	SesiLelang, Penawaran
Pembentukan Transaksi	Panel OperatorUI	Transaksi Service	Transaksi Penjualan, LotLelang
Audit	Panel OperatorUI	Audit Service	AuditLog

3.1.5.4 Sequence Diagram #5

Diagram urutan UC-05 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.10 Sequence diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Tabel 3.20 Daftar pesan sequence diagram UC-05

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Sistem	Penutupan LelangService	periksa WaktuSesi(idSesi)	sinkron
2	Penutupan LelangService	SesiLelang	kunci DanAmbilSesi(idSesi)	sinkron
3	Penutupan LelangService	Penutupan LelangService	evaluasi Perpanjangan() [ALG-03]	sinkron
4	Penutupan LelangService	Penawaran	ambil Tertinggi(idSesi)	sinkron
5	Penutupan LelangService	Transaksi Service	buat Transaksi(idSesi, pemenang)	sinkron
6	Transaksi Service	Retribusi Service	hitung Retribusi(subtotal, tanggal)	sinkron
7	Transaksi Service	Transaksi Penjualan	simpan(transaksi)	sinkron
8	Transaksi Service	Database	INSERT transaksi_ penjualan + UPDATE lot_lelang	sinkron
9	Penutupan LelangService	Penyiaran LelangService	siarkan('HASIL_ LELANG', hasil)	asinkron
10	Penutupan LelangService	Audit Service	catat('PENUTUPAN_ LELANG', sesi)	asinkron

3.1.6 Use Case #6 - UC-06 Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Kasir memindai kode transaksi, memeriksa rincian tagihan, memilih metode pembayaran, lalu menyimpan pembayaran. Sistem memperbarui status transaksi, memotong saldo bila metode saldo, mencetak nota ber-QR, dan memicu perhitungan settlement.

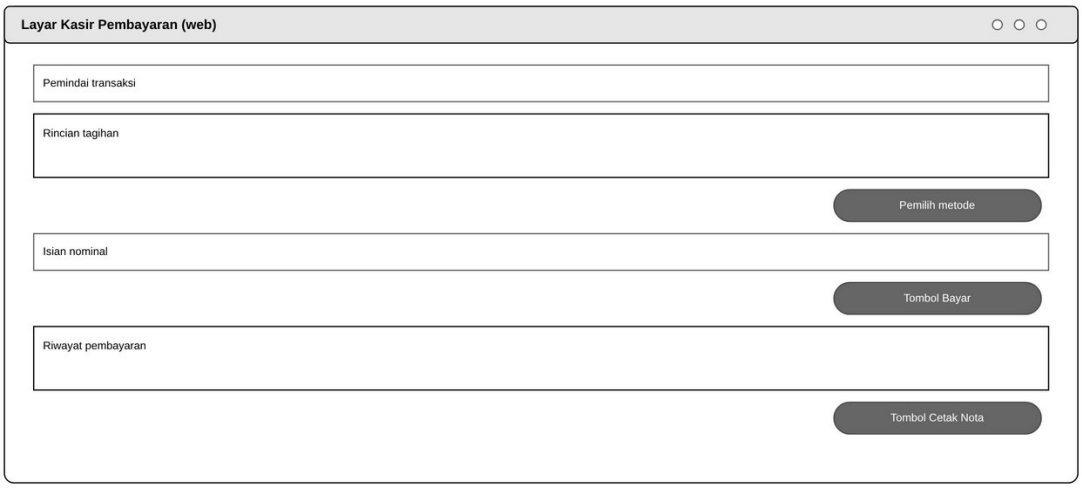
3.1.6.1 Use Case Scenario #6

Tabel 3.21 Use case scenario UC-06

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Menerima pembayaran pembeli, menerbitkan nota, dan melunasi transaksi.
Prakondisi	Transaksi berstatus MENUNGGU_ BAYAR atau BAYAR_SEBAGIAN. Kasir sudah masuk dengan peran Kasir TPI.
Pascakondisi	Transaksi berstatus LUNAS atau BAYAR_ SEBAGIAN dengan sisa tagihan tercatat. Nota tercetak, saldo terpotong bila berlaku, dan settlement nelayan ditandai siap dihitung.
Alur Utama	(1) Kasir memindai kode QR nota atau memasukkan nomor transaksi. (2) Sistem menampilkan rincian: berat final, harga per kilogram, subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan. (3) Kasir memilih metode pembayaran: tunai, saldo, transfer, atau QRIS simulasi. (4) Kasir memasukkan nominal yang diterima atau menekan Bayar Penuh. (5) Sistem memvalidasi nominal lebih dari nol dan tidak melebihi sisa tagihan. (6) Untuk metode saldo, sistem memeriksa kecukupan saldo dan mencatat mutasi. (7) Sistem menyimpan pembayaran dan memperbarui status transaksi. (8) Sistem mencetak nota berisi kode QR verifikasi. (9) Sistem menandai kedatangan siap dilakukan settlement.
Alur Alternatif	A1 - Pembayaran sebagian - (1) Kasir memasukkan nominal lebih kecil dari tagihan. (2) Sistem menyimpan pembayaran dan menandai transaksi BAYAR_ SEBAGIAN dengan sisa tagihan. A2 - Pembatalan transaksi - (1) Supervisor memasukkan alasan pembatalan. (2) Sistem membatalkan transaksi, mengembalikan status lot, dan mencatat audit.
Pengecualian	(1) Bila saldo tidak mencukupi untuk metode saldo, sistem menolak dan menyarankan metode lain. (2) Bila transaksi sudah LUNAS, sistem menolak pembayaran tambahan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6

Rancangan antarmuka untuk UC-06 berupa Layar Kasir Pembayaran (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.11 Rancangan antarmuka UC-06 - Layar Kasir Pembayaran (web)

Tabel 3.22 Deskripsi objek antarmuka UC-06

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemindai transaksi	Input kode + kamera	Menerima nomor transaksi atau hasil pindai QR nota.	FR-28
Rincian tagihan	Tabel	Menampilkan komponen tagihan dan total.	FR-29
Pemilih metode	Tombol pilihan	Tunai, Saldo, Transfer, QRIS simulasi; saldo menampilkan sisa setelah bayar.	FR-30
Isian nominal	Input angka	Bawaan sama dengan sisa tagihan; menampilkan kembalian untuk tunai.	FR-31
Tombol Bayar	Tombol utama	Meminta konfirmasi; menonaktifkan diri saat proses.	FR-32
Riwayat pembayaran	Daftar	Menampilkan pembayaran sebelumnya pada transaksi tersebut.	FR-28
Tombol Cetak Nota	Tombol sekunder	Mencetak ulang nota melalui Printer Adapter.	FR-29

Catatan rancangan: Layar dioptimalkan untuk papan ketik dan pemindai; fokus otomatis pada kolom kode transaksi saat halaman dibuka.

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6

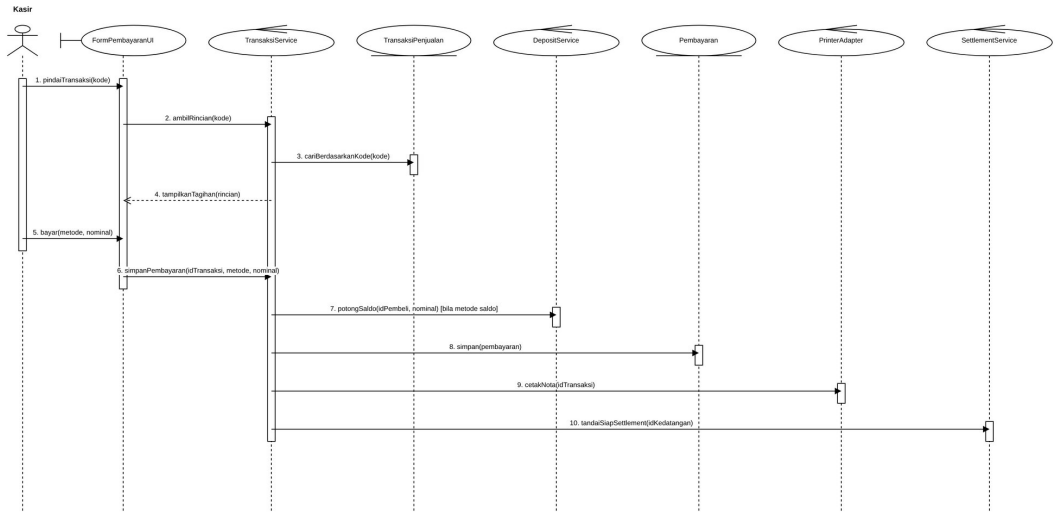
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.23 Identifikasi kelas UC-06

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Pembayaran	Form PembayaranUI	Transaksi Service	Transaksi Penjualan, Pembayaran
Pemotongan Saldo	Form PembayaranUI	Deposit Service	Saldo Pembeli, MutasiSaldo
Cetak Nota	Form PembayaranUI	Printer Adapter	Transaksi Penjualan

3.1.6.4 Sequence Diagram #6

Diagram urutan UC-06 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.12 Sequence diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Tabel 3.24 Daftar pesan sequence diagram UC-06

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	Form PembayaranUI	pindai Transaksi(kode)	sinkron
2	Form PembayaranUI	Transaksi Service	ambil Rincian(kode)	sinkron
3	Transaksi Service	Transaksi Penjualan	cari BerdasarkanKode(kode)	sinkron
4	Transaksi Service	Form PembayaranUI	tampilkan Tagihan(rincian)	balasan
5	Kasir	Form PembayaranUI	bayar(metode, nominal)	sinkron
6	Form PembayaranUI	Transaksi Service	simpan Pembayaran(idTransaksi, metode, nominal)	sinkron
7	Transaksi Service	Deposit Service	potongSaldo(idPembeli, nominal) [bila metode saldo]	sinkron
8	Transaksi Service	Pembayaran	simpan(pembayaran)	sinkron
9	Transaksi Service	Printer Adapter	cetakNota(idTransaksi)	asinkron
10	Transaksi Service	Settlement Service	tandai SiapSettlement(idKedatangan)	asinkron

3.1.7 Use Case #7 - UC-07 Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Kasir mencari pembeli, melihat saldo dan limit, mencatat top-up atau penarikan, lalu sistem mencatat mutasi dan mencetak bukti. Penyesuaian manual memerlukan persetujuan supervisor.

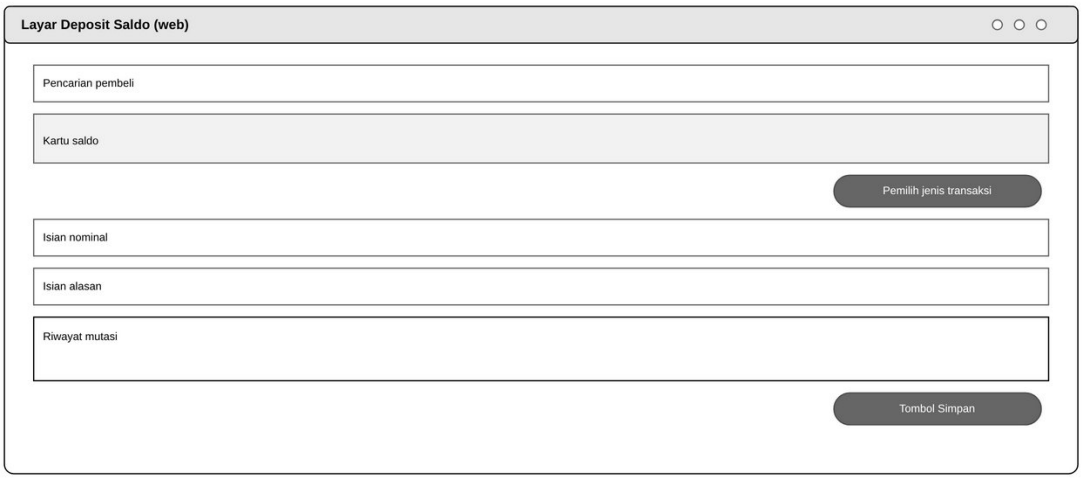
3.1.7.1 Use Case Scenario #7

Tabel 3.25 Use case scenario UC-07

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Mengelola saldo, limit kredit, serta mutasi saldo pembeli.
Prakondisi	Pembeli terdaftar dan aktif.
Pascakondisi	Saldo terbarui dan tercatat pada mutasi_ saldo. Bukti transaksi saldo tercetak.
Alur Utama	(1) Kasir mencari pembeli berdasarkan nama atau nomor identitas. (2) Sistem menampilkan saldo, limit kredit, tagihan terbuka, dan daya beli efektif. (3) Kasir memilih jenis transaksi: top-up, penarikan, atau penyesuaian. (4) Kasir mengisi nominal dan metode pembayaran. (5) Sistem memvalidasi nominal dan kecukupan saldo untuk penarikan. (6) Sistem memperbarui saldo dan mencatat mutasi. (7) Sistem mencetak bukti dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Penyesuaian manual - (1) Kasir memasukkan alasan; supervisor menyetujui. (2) Sistem mencatat persetujuan beserta identitas penyetuju. A2 - Penarikan melebihi saldo - (1) Sistem menolak dan menampilkan saldo tersedia.
Pengecualian	(1) Bila pembeli dinonaktifkan, sistem hanya mengizinkan penarikan sisa saldo.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7

Rancangan antarmuka untuk UC-07 berupa Layar Deposit Saldo (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.13 Rancangan antarmuka UC-07 - Layar Deposit Saldo (web)

Tabel 3.26 Deskripsi objek antarmuka UC-07

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pencarian pembeli	Input teks	Mencari berdasarkan nama, nomor identitas, atau nomor telepon.	FR-33
Kartu saldo	Panel angka	Menampilkan saldo, limit kredit, tagihan terbuka, dan daya beli.	FR-34
Pemilih jenis transaksi	Tombol pilihan	Top-up, penarikan, penyesuaian.	FR-35
Isian nominal	Input angka	Validasi terhadap saldo untuk penarikan.	FR-36
Isian alasan	Area teks	Wajib untuk penyesuaian manual.	FR-33
Riwayat mutasi	Tabel	Menampilkan sepuluh mutasi terakhir beserta kasir pelaksana.	FR-34
Tombol Simpan	Tombol utama	Meminta persetujuan supervisor bila diperlukan.	FR-35

Catatan rancangan: Kartu saldo menggunakan penekanan angka sehingga kasir dapat membacakan saldo kepada pembeli.

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7

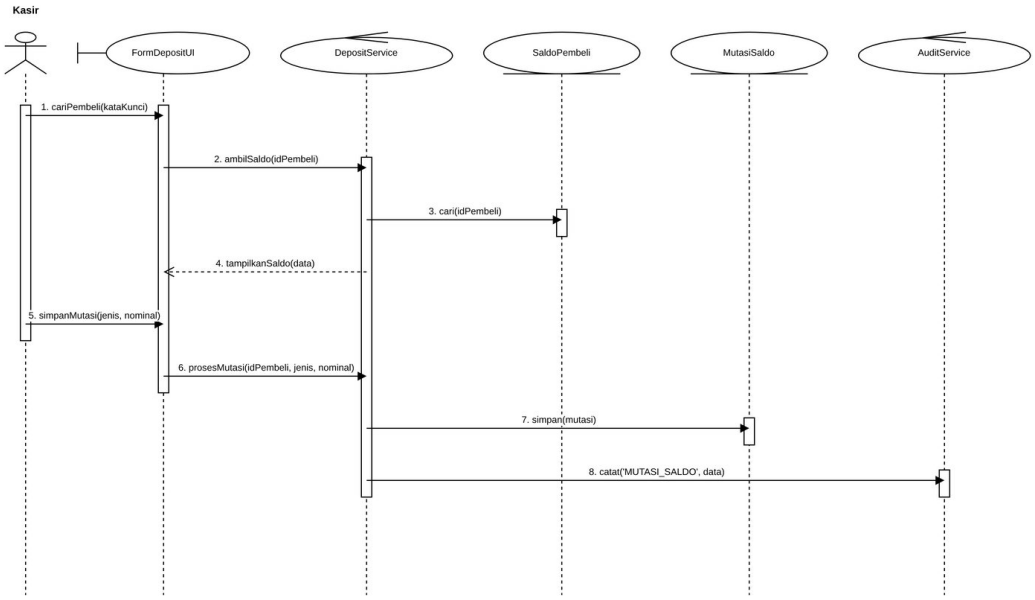
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.27 Identifikasi kelas UC-07

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Deposit	Form DepositUI	Deposit Service	Saldo Pembeli, MutasiSaldo
Persetujuan Supervisor	Form DepositUI	Autentikasi Service	Pengguna, AuditLog

3.1.7.4 Sequence Diagram #7

Diagram urutan UC-07 memuat 8 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.14 Sequence diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Tabel 3.28 Daftar pesan sequence diagram UC-07

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	Form DepositUI	cariPembeli(kataKunci)	sinkron
2	Form DepositUI	Deposit Service	ambilSaldo(idPembeli)	sinkron
3	Deposit Service	Saldo Pembeli	cari(idPembeli)	sinkron
4	Deposit Service	Form DepositUI	tampilkan Saldo(data)	balasan
5	Kasir	Form DepositUI	simpan Mutasi(jenis, nominal)	sinkron
6	Form DepositUI	Deposit Service	proses Mutasi(idPembeli, jenis, nominal)	sinkron
7	Deposit Service	MutasiSaldo	simpan(mutasi)	sinkron
8	Deposit Service	Audit Service	catat('MUTASI_ SALDO', data)	asinkron

3.1.8 Use Case #8 - UC-08 Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Kasir memilih kedatangan yang transaksinya sudah lunas, sistem menjumlahkan nilai bruto, menerapkan tarif retribusi yang berlaku, mengurangi potongan lain, lalu menghasilkan nilai bersih yang dibayarkan dan bukti pembayarannya.

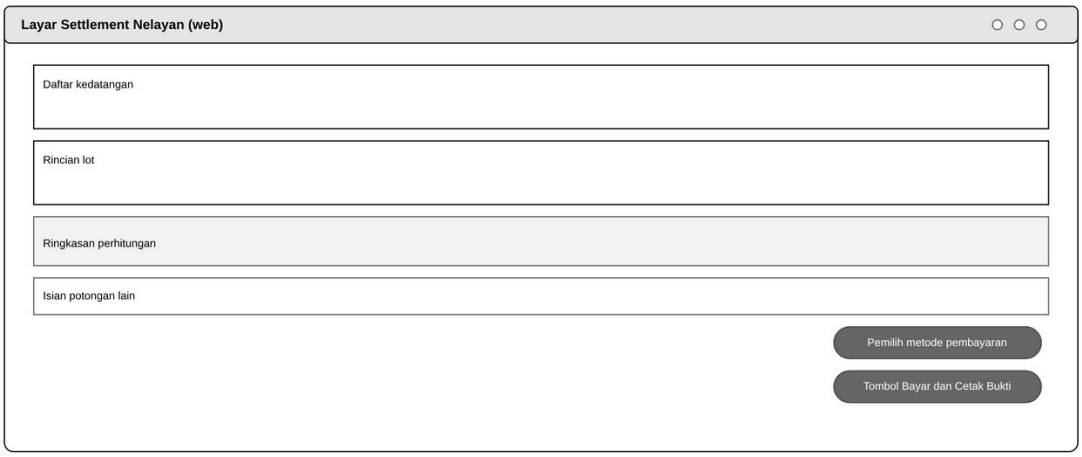
3.1.8.1 Use Case Scenario #8

Tabel 3.29 Use case scenario UC-08

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Menghitung retribusi dan nilai bersih yang dibayarkan kepada pemilik kapal.
Prakondisi	Terdapat transaksi berstatus LUNAS pada kedatangan yang bersangkutan. Tarif retribusi aktif tersedia untuk tanggal transaksi.
Pascakondisi	Pembayaran nelayan tercatat dengan status DIBAYAR atau SEBAGIAN. Bukti pembayaran tercetak dan nilai bersih tercatat pada audit.
Alur Utama	(1) Kasir memilih kedatangan kapal dari daftar yang belum diselesaikan. (2) Sistem menampilkan seluruh lot terjual beserta subtotalnya. (3) Sistem menghitung total bruto dan menerapkan tarif retribusi yang berlaku pada tanggal transaksi. (4) Kasir memasukkan potongan lain bila ada (biaya angkat, kebersihan). (5) Sistem menghitung total netto yang harus dibayarkan. (6) Kasir menekan Bayar dan memilih metode pembayaran. (7) Sistem menyimpan pembayaran nelayan, mencetak bukti, dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Tarif berubah pada hari yang sama - (1) Sistem memakai tarif yang berlaku pada tanggal transaksi, bukan tarif terbaru. A2 - Pembayaran bertahap - (1) Kasir mencatat pembayaran sebagian; sistem menyimpan sisa kewajiban.
Pengecualian	(1) Bila belum ada transaksi lunas, sistem menolak memproses settlement. (2) Bila tarif tidak ditemukan untuk tanggal tersebut, sistem memblokir dan meminta administrator melengkapi tarif.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8

Rancangan antarmuka untuk UC-08 berupa Layar Settlement Nelayan (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.15 Rancangan antarmuka UC-08 - Layar Settlement Nelayan (web)

Tabel 3.30 Deskripsi objek antarmuka UC-08

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Daftar kedatangan	Tabel	Menampilkan kapal, pemilik, jumlah lot terjual, dan status settlement.	FR-37
Rincian lot	Tabel	Menampilkan setiap lot terjual beserta subtotal.	FR-38
Ringkasan perhitungan	Panel	Total bruto, retribusi, potongan lain, dan total netto.	FR-39
Isian potongan lain	Input angka	Bawaan nol; wajib keterangan bila lebih dari nol.	FR-40
Pemilih metode pembayaran	Tombol pilihan	Tunai atau transfer bank.	FR-37
Tombol Bayar dan Cetak Bukti	Tombol utama	Menyimpan pembayaran dan mencetak bukti.	FR-38

Catatan rancangan: Nilai netto ditampilkan paling menonjol karena menjadi acuan pembayaran kepada nelayan.

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8

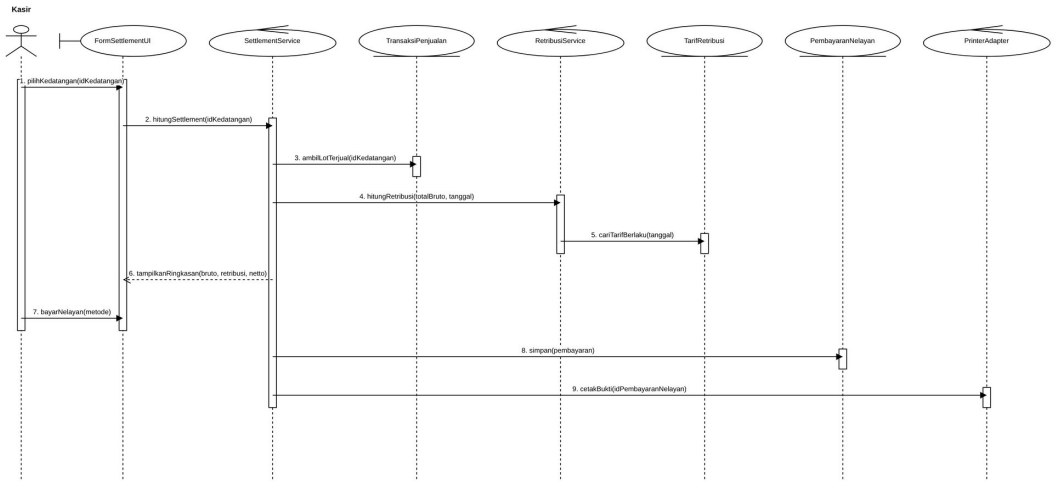
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.31 Identifikasi kelas UC-08

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Settlement	Form SettlementUI	Settlement Service	Pembayaran Nelayan, Transaksi Penjualan
Perhitungan Retribusi	Form SettlementUI	Retribusi Service	Tarif Retribusi
Pencatatan Pembayaran	Form SettlementUI	Settlement Service	Pembayaran Nelayan

3.1.8.4 Sequence Diagram #8

Diagram urutan UC-08 memuat 9 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.16 Sequence diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Tabel 3.32 Daftar pesan sequence diagram UC-08

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	Form SettlementUI	pilih Kedatangan(idKedatangan)	sinkron
2	Form SettlementUI	Settlement Service	hitung Settlement(idKedatangan)	sinkron
3	Settlement Service	Transaksi Penjualan	ambil LotTerjual(idKedatangan)	sinkron
4	Settlement Service	Retribusi Service	hitung Retribusi(totalBruto, tanggal)	sinkron
5	Retribusi Service	Tarif Retribusi	cari TarifBerlaku(tanggal)	sinkron
6	Settlement Service	Form SettlementUI	tampilkan Ringkasan(bruto, retribusi, netto)	balasan
7	Kasir	Form SettlementUI	bayar Nelayan(metode)	sinkron
8	Settlement Service	Pembayaran Nelayan	simpan(pembayaran)	sinkron
9	Settlement Service	Printer Adapter	cetakBukti(id PembayaranNelayan)	asinkron

3.1.9 Use Case #9 - UC-09 Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Papan tampilan berlangganan kanal real-time dan memperbarui harga tertinggi, sisa waktu, serta hasil lelang tanpa interaksi pengguna. Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan volume, nilai, dan retribusi hari berjalan.

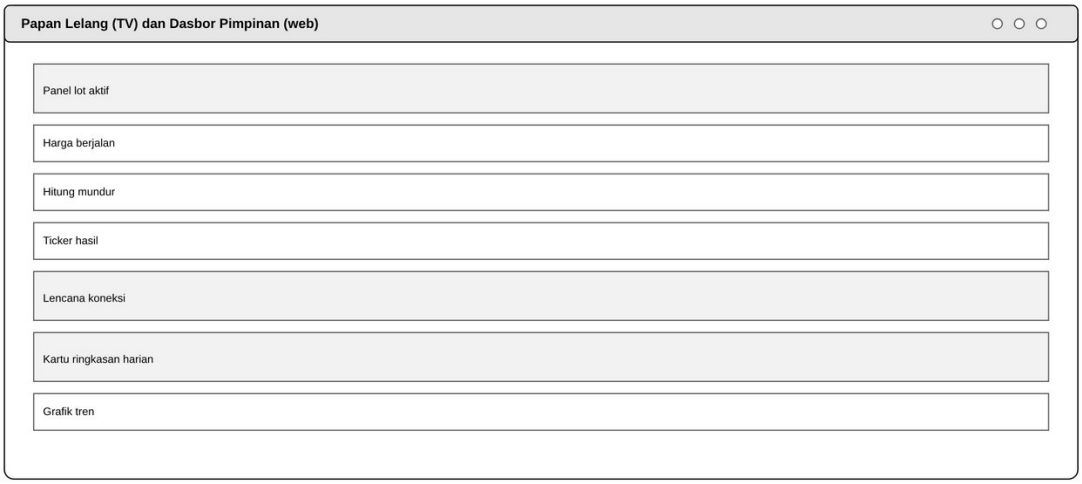
3.1.9.1 Use Case Scenario #9

Tabel 3.33 Use case scenario UC-09

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time
Aktor	Operator Lelang (A3), Pimpinan/Admin Dinas (A6)
Tujuan	Menampilkan harga berjalan, sisa waktu, dan ringkasan harian secara langsung.
Prakondisi	Terdapat sesi lelang aktif atau transaksi hari berjalan. Perangkat papan tampilan terhubung ke jaringan TPI.
Pascakondisi	Papan tampilan menampilkan keadaan terbaru setiap kali peristiwa diterima. Dasbor menampilkan ringkasan harian yang diperbarui berkala.
Alur Utama	(1) Papan tampilan membuka halaman papan lelang dan berlangganan kanal lelang TPI. (2) Sistem mengirim keadaan awal: lot aktif, harga tertinggi, dan sisa waktu. (3) Setiap peristiwa PENAWARAN_ BARU, SESI_DIPERPANJANG, atau HASIL_ LELANG memperbarui tampilan. (4) Papan menampilkan ticker hasil lelang terakhir selama lima detik. (5) Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan harian dan memperbaruinya setiap 30 detik.
Alur Alternatif	A1 - Kanal real-time terputus - (1) Papan beralih ke pengambilan berkala setiap 2 detik. (2) Lencana koneksi berubah menjadi Mode Cadangan. A2 - Tidak ada sesi aktif - (1) Papan menampilkan antrean lot berikutnya dan ringkasan hari berjalan.
Pengecualian	(1) Bila perangkat papan kehilangan jaringan lebih dari 60 detik, sistem menampilkan peringatan kepada operator.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9

Rancangan antarmuka untuk UC-09 berupa Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web) pada platform Web/TV. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.17 Rancangan antarmuka UC-09 - Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web)

Tabel 3.34 Deskripsi objek antarmuka UC-09

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Panel lot aktif	Panel besar	Menampilkan kode lot, jenis ikan, grade, dan berat.	FR-41
Harga berjalan	Angka sangat besar	Ukuran minimal 96 pt agar terbaca dari jarak 10 meter.	FR-42
Hitung mundur	Komponen waktu	Berubah merah pada 15 detik terakhir.	FR-43
Ticker hasil	Baris berjalan	Menampilkan hasil lelang terakhir.	FR-41
Lencana koneksi	Lencana	Tersambung atau Mode Cadangan.	FR-42
Kartu ringkasan harian	Empat kartu	Jumlah lot, volume, nilai transaksi, retribusi.	FR-43
Grafik tren	Grafik garis	Menampilkan tren harga hari berjalan per jenis ikan.	FR-41

Catatan rancangan: Papan dirancang untuk resolusi 1920×1080 tanpa interaksi; dasbor pimpinan memakai tata letak kartu yang sama agar konsisten.

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9

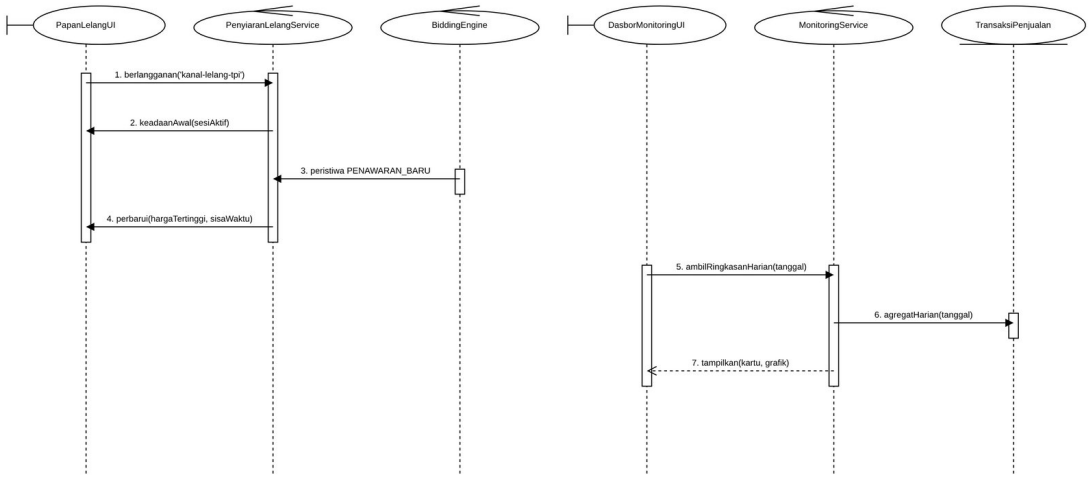
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.35 Identifikasi kelas UC-09

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Papan Lelang	Papan LelangUI	Monitoring Service	SesiLelang, Penawaran
Dasbor Monitoring	Dasbor MonitoringUI	Monitoring Service	Transaksi Penjualan
Kanal Real-time	Papan LelangUI	Penyiaran LelangService	SesiLelang

3.1.9.4 Sequence Diagram #9

Diagram urutan UC-09 memuat 7 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.18 Sequence diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Tabel 3.36 Daftar pesan sequence diagram UC-09

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Papan LelangUI	Penyiaran LelangService	berlangganan('kanal-lelang-tpi')	asinkron
2	Penyiaran LelangService	Papan LelangUI	keadaanAwal(sesiAktif)	asinkron
3	Bidding Engine	Penyiaran LelangService	peristiwa PENAWARAN_ BARU	asinkron
4	Penyiaran LelangService	Papan LelangUI	perbarui(harga Tertinggi, sisaWaktu)	asinkron
5	Dasbor MonitoringUI	Monitoring Service	ambil RingkasanHarian(tanggal)	sinkron
6	Monitoring Service	Transaksi Penjualan	agregat Harian(tanggal)	sinkron
7	Monitoring Service	Dasbor MonitoringUI	tampilkan(kartu, grafik)	balasan

3.1.10 Use Case #10 - UC-10 Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Pengguna memilih parameter laporan, sistem menghitung agregat dari transaksi, menampilkan tabel dan grafik, lalu menyediakan ekspor CSV dan PDF.

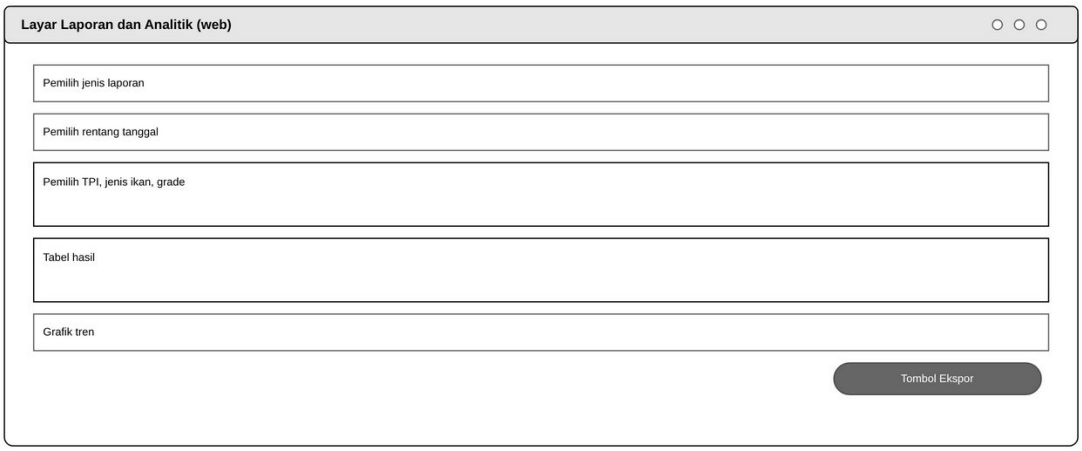
3.1.10.1 Use Case Scenario #10

Tabel 3.37 Use case scenario UC-10

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan
Aktor	Pimpinan/Admin Dinas (A6)
Tujuan	Menghasilkan laporan volume, nilai, harga, tren, serta rekap retribusi.
Prakondisi	Terdapat data transaksi pada rentang yang dipilih. Pengguna memiliki peran Pimpinan atau Admin Dinas.
Pascakondisi	Laporan ditampilkan dan berkas ekspor tersedia. Parameter laporan terakhir tersimpan untuk penggunaan berikutnya.
Alur Utama	(1) Pengguna membuka menu Laporan. (2) Pengguna memilih jenis laporan: harga dan volume, retribusi, atau kinerja lelang. (3) Pengguna menetapkan rentang tanggal, TPI, jenis ikan, dan grade. (4) Sistem menghitung agregat dan menyusun tabel. (5) Sistem menampilkan grafik tren dan perbandingan periode sebelumnya. (6) Pengguna mengekspor laporan ke CSV atau PDF.
Alur Alternatif	A1 - Data kosong pada rentang tertentu - (1) Sistem menampilkan pesan belum ada transaksi dan menyarankan rentang lain. A2 - Rentang melebihi satu tahun - (1) Sistem membatasi atau mengelompokkan data per bulan.
Pengecualian	(1) Bila pengguna tidak berhak atas TPI tertentu, sistem hanya menampilkan TPI yang menjadi kewenangannya.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10

Rancangan antarmuka untuk UC-10 berupa Layar Laporan dan Analitik (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.19 Rancangan antarmuka UC-10 - Layar Laporan dan Analitik (web)

Tabel 3.38 Deskripsi objek antarmuka UC-10

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemilih jenis laporan	Tab	Harga dan volume, retribusi, kinerja lelang.	FR-44
Pemilih rentang tanggal	Pemilih tanggal	Bawaan tujuh hari terakhir.	FR-45
Pemilih TPI, jenis ikan, grade	Daftar pilihan	Dapat memilih lebih dari satu jenis ikan.	FR-46
Tabel hasil	Tabel	Dapat diurutkan dan menampilkan total pada baris akhir.	FR-47
Grafik tren	Grafik garis/batang	Menampilkan harga rata-rata dan volume per hari.	FR-44
Tombol Ekspor	Tombol	Menghasilkan CSV dan PDF sesuai parameter aktif.	FR-45

Catatan rancangan: Angka ringkas (total volume, nilai, harga rata-rata) diletakkan di atas grafik agar terbaca lebih dulu.

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10

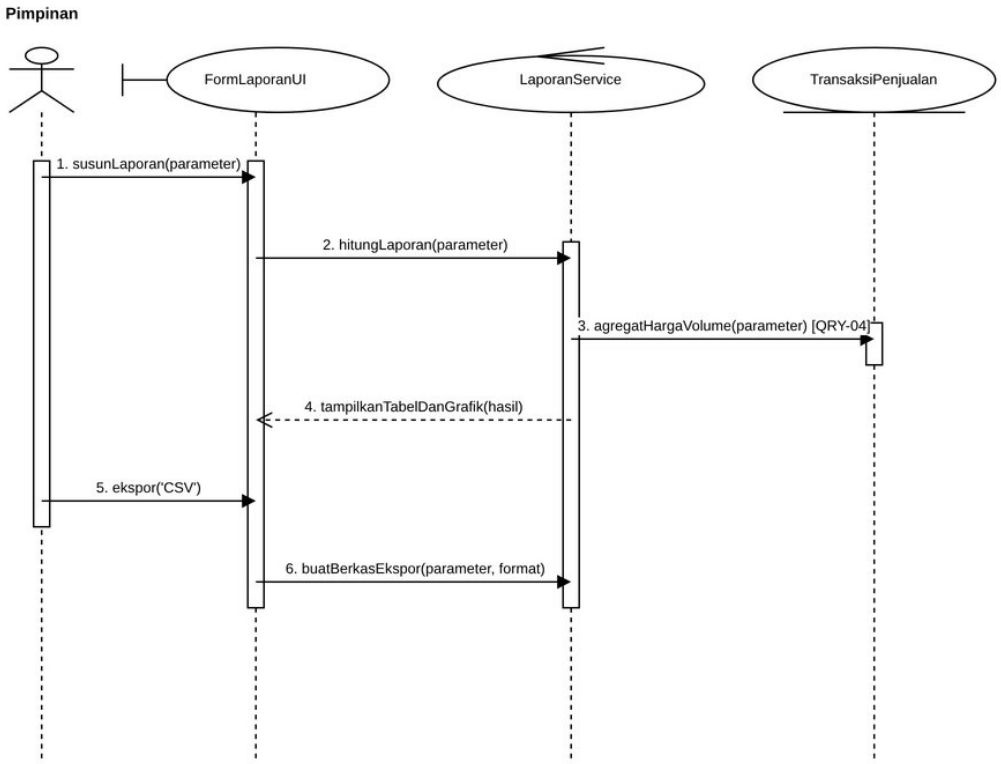
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.39 Identifikasi kelas UC-10

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Laporan	Form LaporanUI	Laporan Service	Transaksi Penjualan, LotLelang, JenisIkan
Ekspor Berkas	Form LaporanUI	Laporan Service	Transaksi Penjualan

3.1.10.4 Sequence Diagram #10

Diagram urutan UC-10 memuat 6 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.20 Sequence diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Tabel 3.40 Daftar pesan sequence diagram UC-10

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Pimpinan	Form LaporanUI	susun Laporan(parameter)	sinkron
2	Form LaporanUI	Laporan Service	hitung Laporan(parameter)	sinkron
3	Laporan Service	Transaksi Penjualan	agregat HargaVolume(parameter) [QRY-04]	sinkron
4	Laporan Service	Form LaporanUI	tampilkan TabelDanGrafik(hasil)	balasan
5	Pimpinan	Form LaporanUI	ekspor('CSV')	sinkron
6	Form LaporanUI	Laporan Service	buat BerkasEkspor(parameter, format)	sinkron

3.1.11 Use Case #11 - UC-11 Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Administrator menambah, mengubah, atau menonaktifkan data master serta mengatur pengguna dan parameter lelang. Setiap perubahan tercatat pada audit dan langsung memengaruhi perhitungan berikutnya tanpa mengubah data historis.

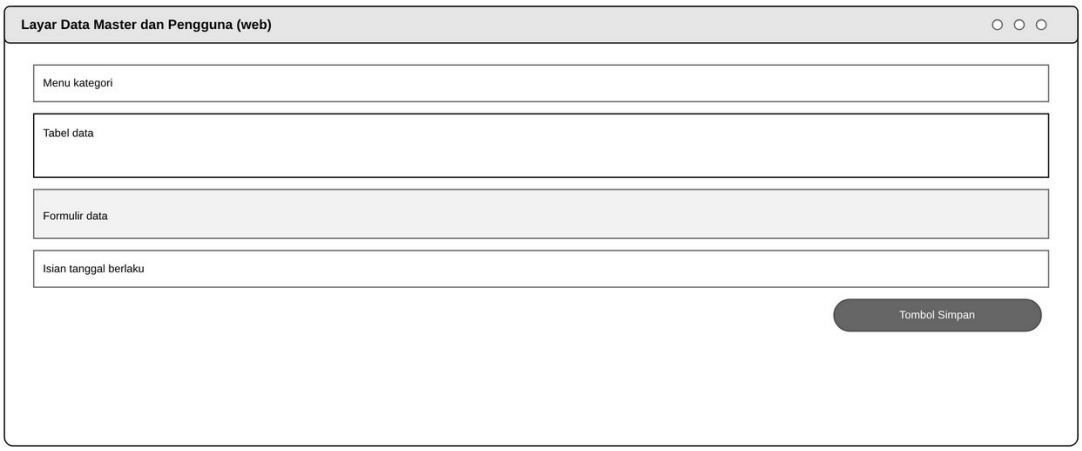
3.1.11.1 Use Case Scenario #11

Tabel 3.41 Use case scenario UC-11

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna
Aktor	Administrator Sistem (A7)
Tujuan	Mengelola jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, dan konfigurasi lelang.
Prakondisi	Administrator sudah masuk dengan peran Administrator Sistem.
Pascakondisi	Data master terbarui dan berlaku untuk transaksi berikutnya. Perubahan tercatat pada audit beserta nilai sebelum dan sesudah.
Alur Utama	(1) Administrator memilih kategori data master yang akan dikelola. (2) Sistem menampilkan daftar data beserta status aktifnya. (3) Administrator memilih tambah, ubah, atau nonaktifkan. (4) Sistem menampilkan formulir sesuai jenis data. (5) Administrator mengisi dan menyimpan. (6) Sistem memvalidasi keunikan dan kelengkapan data. (7) Sistem menyimpan perubahan dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Tarif retribusi baru - (1) Administrator menetapkan tanggal berlaku mulai. (2) Sistem menutup masa berlaku tarif lama sehari sebelum tanggal tersebut. A2 - Menonaktifkan pengguna - (1) Sistem menonaktifkan akun tanpa menghapus riwayat transaksi terkait.
Pengecualian	(1) Sistem menolak penghapusan data master yang sudah dipakai transaksi; pengguna diarahkan menonaktifkan.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11

Rancangan antarmuka untuk UC-11 berupa Layar Data Master dan Pengguna (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.21 Rancangan antarmuka UC-11 - Layar Data Master dan Pengguna (web)

Tabel 3.42 Deskripsi objek antarmuka UC-11

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Menu kategori	Navigasi samping	Jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, konfigurasi.	FR-48
Tabel data	Tabel	Dengan kolom pencarian, status aktif, dan aksi ubah/nonaktifkan.	FR-49
Formulir data	Panel	Field berubah sesuai kategori yang dipilih.	FR-50
Isian tanggal berlaku	Pemilih tanggal	Khusus tarif retribusi dan konfigurasi tertentu.	FR-51
Tombol Simpan	Tombol utama	Menampilkan ringkasan perubahan sebelum menyimpan.	FR-48

Catatan rancangan: Perubahan konfigurasi lelang memakai konfirmasi ganda karena berdampak pada seluruh sesi berikutnya.

3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11

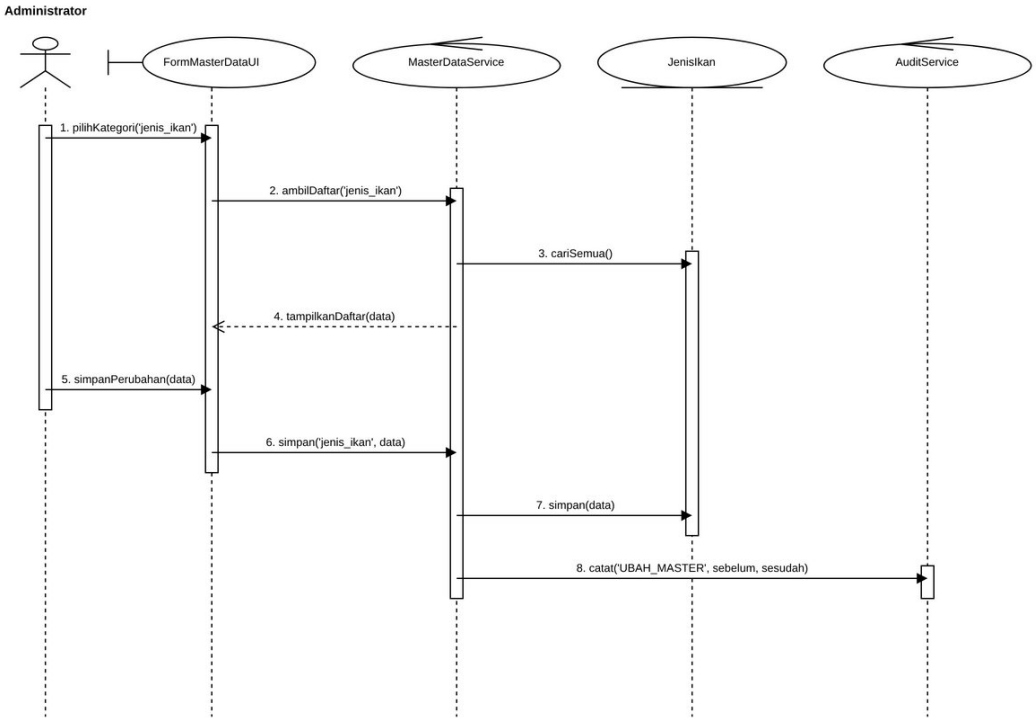
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.43 Identifikasi kelas UC-11

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Master Data	Form MasterDataUI	Master DataService	JenisIkan, GradeMutu, Tarif Retribusi, Konfigurasi
Kelola Pengguna	Form MasterDataUI	Master DataService	Pengguna, Peran
Audit Perubahan	Form MasterDataUI	Audit Service	AuditLog

3.1.11.4 Sequence Diagram #11

Diagram urutan UC-11 memuat 8 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.22 Sequence diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Tabel 3.44 Daftar pesan sequence diagram UC-11

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Administrator	Form MasterDataUI	pilih Kategori('jenis_ikan')	sinkron
2	Form MasterDataUI	Master DataService	ambilDaftar('jenis_ikan')	sinkron
3	Master DataService	JenisIkan	cariSemua()	sinkron
4	Master DataService	Form MasterDataUI	tampilkan Daftar(data)	balasan
5	Administrator	Form MasterDataUI	simpan Perubahan(data)	sinkron
6	Form MasterDataUI	Master DataService	simpan('jenis_ikan', data)	sinkron
7	Master DataService	JenisIkan	simpan(data)	sinkron
8	Master DataService	Audit Service	catat('UBAH_MASTER', sebelum, sesudah)	asinkron

3.1.12 Use Case #12 - UC-12 Audit dan Penelusuran Aktivitas

Administrator menyaring jejak audit berdasarkan pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu, membuka rincian nilai sebelum dan sesudah, lalu mengekspornya. Catatan audit bersifat hanya-tambah.

3.1.12.1 Use Case Scenario #12

Tabel 3.45 Use case scenario UC-12

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas
Aktor	Administrator Sistem (A7)
Tujuan	Menelusuri jejak perubahan data kritikal dan menyediakannya untuk pemeriksaan.
Prakondisi	Terdapat aktivitas yang tercatat pada audit_log.
Pascakondisi	Daftar jejak audit ditampilkan atau diekspor. Akses terhadap audit itu sendiri juga tercatat.
Alur Utama	(1) Administrator membuka panel audit. (2) Sistem menampilkan jejak terbaru terurut waktu menurun. (3) Administrator menetapkan penyaring pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu. (4) Sistem menampilkan hasil terfilter dengan penanda perubahan penting. (5) Administrator membuka rincian untuk melihat nilai sebelum dan sesudah. (6) Administrator mengekspor hasil ke CSV.
Alur Alternatif	A1 - Rentang terlalu lebar - (1) Sistem membatasi 500 baris per tampilan dan mengarahkan penyaringan lebih spesifik.
Pengecualian	(1) Sistem menolak setiap permintaan mengubah atau menghapus catatan audit, termasuk dari administrator.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12

Rancangan antarmuka untuk UC-12 berupa Panel Audit (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.23 Rancangan antarmuka UC-12 - Panel Audit (web)

Tabel 3.46 Deskripsi objek antarmuka UC-12

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penyaring	Panel filter	Pengguna, entitas, aksi, rentang waktu.	FR-52
Tabel audit	Tabel	Waktu, pengguna, aksi, entitas, identitas data, alamat IP.	FR-53
Panel rincian	Panel samping	Nilai sebelum dan sesudah dalam bentuk terbanding.	FR-54
Tombol Ekspor	Tombol	Mengunduh hasil terfilter sebagai CSV.	FR-55

Catatan rancangan: Nilai sebelum dan sesudah disajikan berdampingan dengan penanda perbedaan agar mudah diperiksa.

3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12

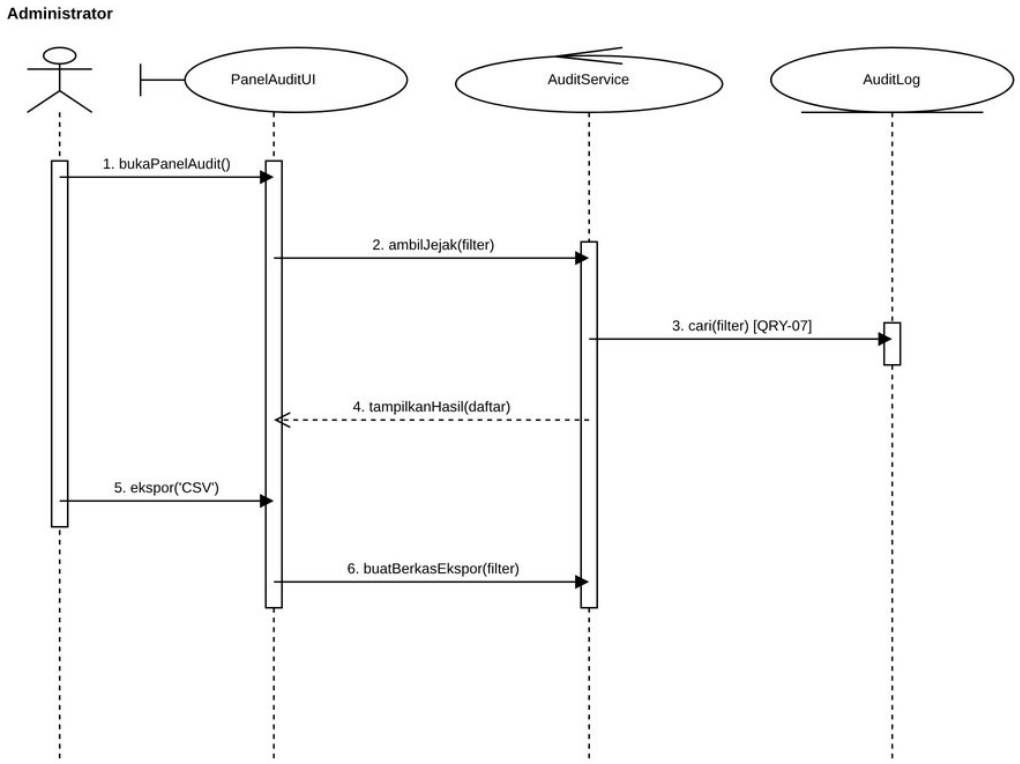
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.47 Identifikasi kelas UC-12

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Panel Audit	Panel AuditUI	Audit Service	AuditLog, Pengguna

3.1.12.4 Sequence Diagram #12

Diagram urutan UC-12 memuat 6 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.24 Sequence diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas

Tabel 3.48 Daftar pesan sequence diagram UC-12

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Administrator	Panel AuditUI	buka PanelAudit()	sinkron
2	Panel AuditUI	Audit Service	ambilJejak(filter)	sinkron
3	Audit Service	AuditLog	cari(filter) [QRY-07]	sinkron
4	Audit Service	Panel AuditUI	tampilkan Hasil(daftar)	balasan
5	Administrator	Panel AuditUI	ekspor('CSV')	sinkron
6	Panel AuditUI	Audit Service	buat BerkasEkspor(filter)	sinkron

3.1.13 Use Case #13 - UC-13 Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Nelayan membuka tautan akses yang diterbitkan kasir, memverifikasi identitasnya, lalu melihat rekap lelang kapalnya pada rentang tanggal tertentu: nilai bruto, retribusi, potongan lain, nilai bersih, serta status pembayaran. Portal bersifat baca-saja dan tidak menampilkan identitas pembeli.

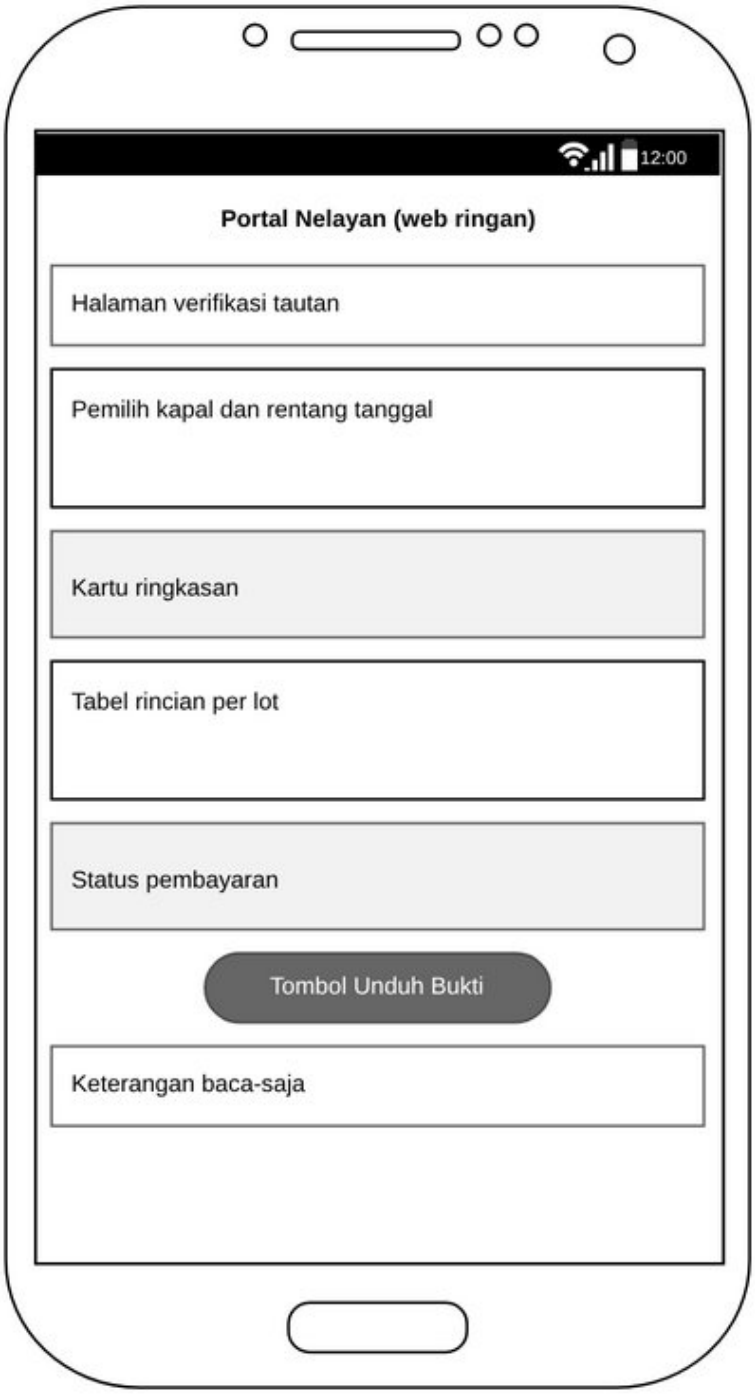
3.1.13.1 Use Case Scenario #13

Tabel 3.49 Use case scenario UC-13

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan
Aktor	Nelayan/Pemilik Kapal (A8)
Tujuan	Menampilkan rekap hasil lelang per kapal, rincian potongan, dan status pembayaran kepada nelayan melalui tautan akses.
Prakondisi	Kasir telah menerbitkan tautan akses untuk pemilik kapal tersebut. Tautan belum kedaluwarsa (maksimum 72 jam) dan belum melewati batas pemakaian.
Pascakondisi	Nelayan memperoleh informasi hasil lelang dan status pembayaran. Setiap pembukaan portal tercatat pada audit beserta token yang dipakai.
Alur Utama	(1) Nelayan membuka tautan akses yang diterima dari kasir TPI. (2) Sistem memeriksa token: keberadaan, masa berlaku, dan jumlah pemakaian. (3) Sistem meminta verifikasi tambahan berupa empat digit terakhir nomor telepon pemilik. (4) Sistem menampilkan daftar kapal milik pemilik beserta rekap lelang tujuh hari terakhir. (5) Nelayan memilih rentang tanggal atau kapal tertentu. (6) Sistem menampilkan rincian per lot: berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, potongan lain, dan nilai bersih. (7) Sistem menampilkan status pembayaran beserta tanggal dan nomor bukti bila sudah dibayar. (8) Nelayan dapat mengunduh bukti pembayaran dalam bentuk PDF.
Alur Alternatif	A1 - Tautan kedaluwarsa - (1) Sistem menolak akses dan menampilkan petunjuk menghubungi kasir TPI untuk tautan baru. A2 - Verifikasi tambahan salah tiga kali - (1) Sistem memblokir token tersebut dan mencatat percobaan pada audit. A3 - Belum ada pembayaran - (1) Sistem menampilkan status Belum Dibayar beserta perkiraan tanggal pembayaran sesuai jadwal TPI.
Pengecualian	(1) Sistem tidak pernah menampilkan nama atau identitas pembeli, hanya inisial pada riwayat lot. (2) Sistem menolak permintaan perubahan data apa pun dari portal ini (hanya-baca).

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13

Rancangan antarmuka untuk UC-13 berupa Portal Nelayan (web ringan) pada platform Web ringan. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.25 Rancangan antarmuka UC-13 - Portal Nelayan (web ringan)

Tabel 3.50 Deskripsi objek antarmuka UC-13

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Halaman verifikasi tautan	Formulir singkat	Meminta empat digit terakhir nomor telepon pemilik; maksimum tiga percobaan.	FR-56
Pemilih kapal dan rentang tanggal	Daftar pilihan + pemilih tanggal	Bawaan tujuh hari terakhir dan seluruh kapal milik pemilik.	FR-57
Kartu ringkasan	Tiga kartu angka	Total bruto, total potongan, dan total bersih diterima.	FR-58

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Tabel rincian per lot	Tabel	Kode lot, tanggal, berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, nilai bersih.	FR-59
Status pembayaran	Lencana status	Belum dibayar, dibayar sebagian, atau lunas beserta tanggal dan nomor bukti.	FR-60
Tombol Unduh Bukti	Tombol	Menghasilkan PDF bukti pembayaran untuk transaksi terpilih.	FR-56
Keterangan baca-saja	Teks bantuan	Menjelaskan bahwa portal hanya menampilkan data dan perubahan harus melalui kasir TPI.	FR-57

Catatan rancangan: Portal dirancang untuk ponsel berlayar kecil dan koneksi lambat: satu halaman, tanpa grafik berat, dan tombol unduh berukuran besar.

3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13

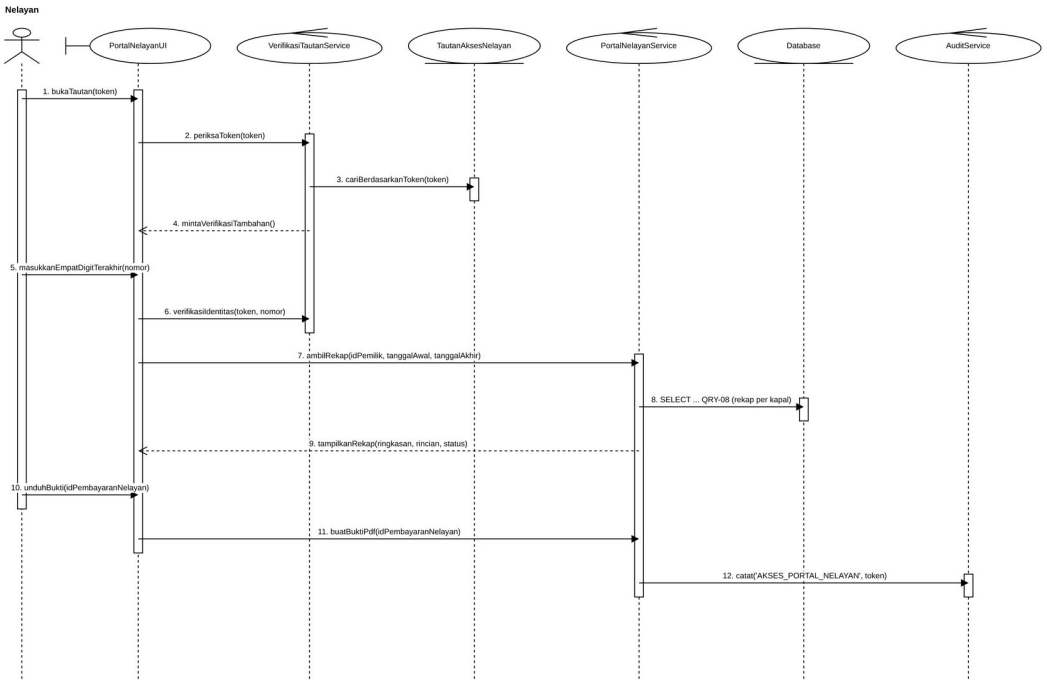
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.51 Identifikasi kelas UC-13

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Portal Nelayan	Portal NelayanUI	Portal NelayanService	Pemilik Kapal, Kapal, Kedatangan Kapal, Pembayaran Nelayan
Verifikasi Tautan	Portal NelayanUI	Verifikasi TautanService	Tautan AksesNelayan
Rekap dan Unduhan	Portal NelayanUI	Portal NelayanService	Transaksi Penjualan, Pembayaran Nelayan

3.1.13.4 Sequence Diagram #13

Diagram urutan UC-13 memuat 12 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.26 Sequence diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Tabel 3.52 Daftar pesan sequence diagram UC-13

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Nelayan	Portal NelayanUI	bukaTautan(token)	sinkron
2	Portal NelayanUI	Verifikasi TautanService	periksa Token(token)	sinkron
3	Verifikasi TautanService	Tautan AksesNelayan	cari BerdasarkanToken(token)	sinkron
4	Verifikasi TautanService	Portal NelayanUI	minta VerifikasiTambahan()	balasan
5	Nelayan	Portal NelayanUI	masukkan EmpatDigitTerakhir(nomor)	sinkron
6	Portal NelayanUI	Verifikasi TautanService	verifikasi Identitas(token, nomor)	sinkron
7	Portal NelayanUI	Portal NelayanService	ambilRekap(idPemilik, tanggalAwal, tanggal Akhir)	sinkron
8	Portal NelayanService	Database	SELECT ... QRY-08 (rekap per kapal)	sinkron
9	Portal NelayanService	Portal NelayanUI	tampilkan Rekap(ringkasan, rincian, status)	balasan
10	Nelayan	Portal NelayanUI	unduhBukti(id PembayaranNelayan)	sinkron
11	Portal NelayanUI	Portal NelayanService	buat BuktiPdf(idPembayaranNelayan)	sinkron
12	Portal NelayanService	Audit Service	catat('AKSES_ PORTAL_NELAYAN', token)	asinkron

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram kelas pada Gambar 3.27 digambar sebagai diagram kelas biasa: setiap kelas memuat nama, atribut bertipe, dan metode; setiap garis memuat nama peran dan multiplisitas pada kedua ujungnya. Unsur batas dan kendali tidak dijadikan kelas tersendiri, karena perancangan ini menempatkannya sebagai lapisan kode (antarmuka dan layanan aplikasi) yang memakai kelas-kelas domain di bawah ini. Dengan cara itu diagram menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan penguji: data apa yang disimpan, operasi apa yang disediakan, dan bagaimana antardata saling berhubungan.

Kelas dirancang sebagai kelas domain yang memuat data sekaligus perilakunya (rich domain model), bukan kumpulan kelas data tanpa metode. Contohnya LotLelang menyimpan status dan harga, tetapi juga menyediakan pindahStatus() yang menolak perpindahan tidak sah, dan SaldoPembeli menyediakan hitungDayaBeli() yang menjadi dasar validasi penawaran.

Tabel 3.53 Kelompok kelas domain pada diagram kelas

Kelompok Kelas Domain	Jumlah	Kelas
Kelembagaan dan pengguna	4	Peran, Pengguna, TPI, Konfigurasi
Nelayan dan kapal	3	Pemilik Kapal, Kapal, TautanAksesNelayan
Kedatangan dan tangkapan	4	Kedatangan Kapal, Tangkapan, JenisIkan, GradeMutu
Lelang	3	LotLelang, SesiLelang, Penawaran
Keuangan	6	Transaksi Penjualan, Pembayaran, TarifRetribusi, Pembayaran Nelayan, SaldoPembeli, MutasiSaldo
Pendukung	2	Notifikasi, AuditLog

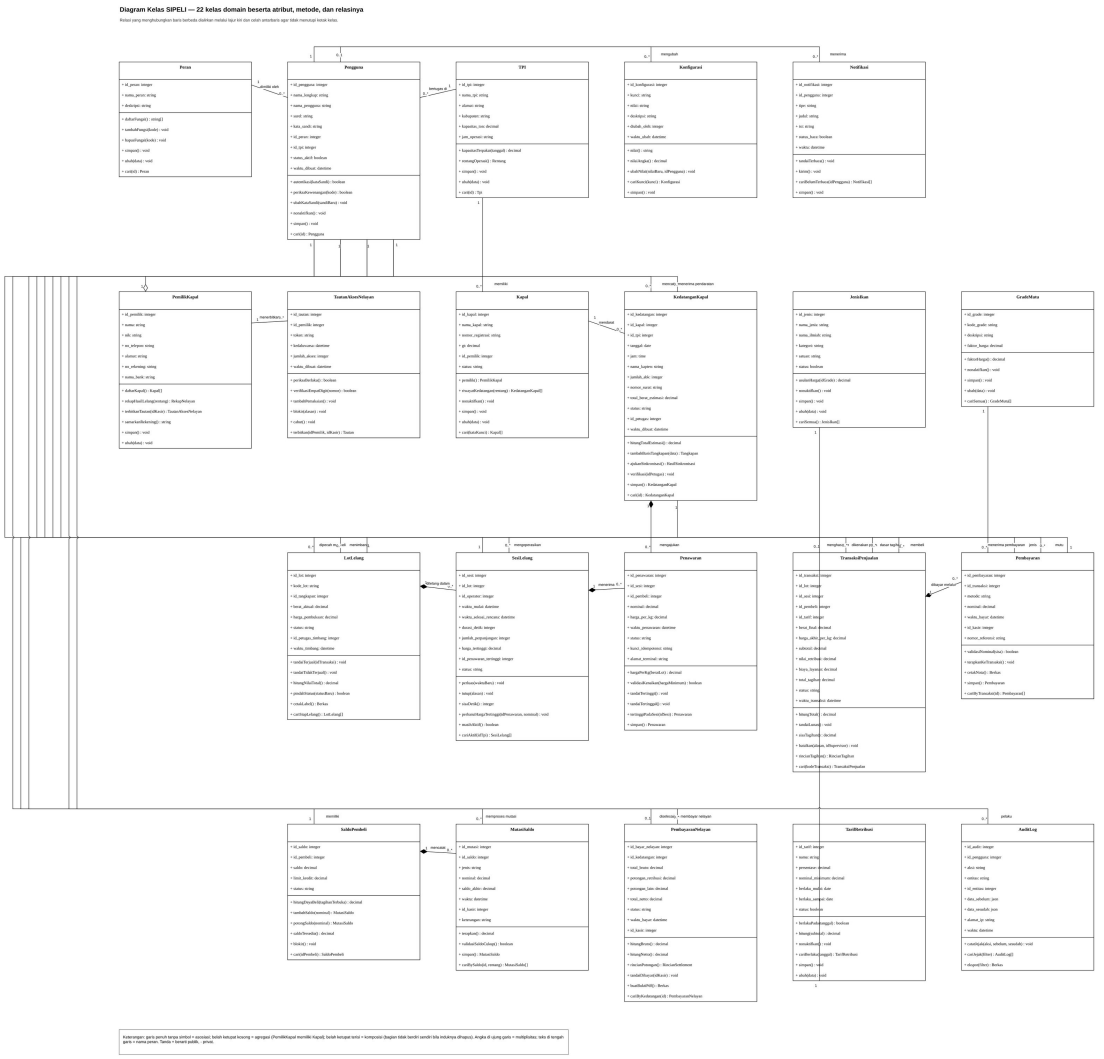
Tabel berikut memerinci 30 relasi antarkelas beserta jenis dan multiplisitasnya, sehingga setiap garis pada diagram dapat diverifikasi satu per satu.

Tabel 3.54 Relasi antarkelas domain beserta multiplisitas

Kelas Asal	Mult.	Kelas Tujuan	Mult.	Jenis Relasi	Nama Peran
Peran	1	Pengguna	0..*	Asosiasi	dimiliki oleh
TPI	1	Pengguna	0..*	Asosiasi	bertugas di
Pemilik Kapal	1	Kapal	0..*	Agregasi	memiliki
Kapal	1	Kedatangan Kapal	0..*	Asosiasi	mendarat
Pengguna	1	Kedatangan Kapal	0..*	Asosiasi	mencatat
Kedatangan Kapal	1	Tangkapan	1..*	Komposisi	memuat
JenisIkan	1	Tangkapan	0..*	Asosiasi	jenis
GradeMutu	1	Tangkapan	0..*	Asosiasi	mutu
Tangkapan	1	LotLelang	0..*	Asosiasi	dipecah menjadi
LotLelang	1	SesiLelang	0..*	Komposisi	dilelang dalam
SesiLelang	1	Penawaran	0..*	Komposisi	menerima
Pengguna	1	Penawaran	0..*	Asosiasi	mengajukan
SesiLelang	1	Transaksi Penjualan	0..1	Asosiasi	menghasilkan
Transaksi Penjualan	1	Pembayaran	0..*	Komposisi	dibayar melalui
Pengguna	1	Saldo Pembeli	1	Asosiasi	memiliki
Saldo Pembeli	1	MutasiSaldo	0..*	Komposisi	mencatat
Kedatangan Kapal	1	Pembayaran Nelayan	0..1	Asosiasi	diselesaikan
Tarif Retribusi	1	Transaksi Penjualan	0..*	Asosiasi	dikenakan pada

Kelas Asal	Mult.	Kelas Tujuan	Mult.	Jenis Relasi	Nama Peran
Pengguna	1	AuditLog	0..*	Asosiasi	pelaku
Pengguna	1	Notifikasi	0..*	Asosiasi	menerima
Pemilik Kapal	1	Tautan AksesNelayan	0..*	Asosiasi	menerbitkan
Pengguna	0..1	Konfigurasi	0..*	Asosiasi	mengubah
TPI	1	Kedatangan Kapal	0..*	Asosiasi	menerima pendaratan
Pengguna	1	LotLelang	0..*	Asosiasi	menimbang
Pengguna	1	SesiLelang	0..*	Asosiasi	mengoperasikan
LotLelang	1	Transaksi Penjualan	0..*	Asosiasi	dasar tagihan
Pengguna	1	Transaksi Penjualan	0..*	Asosiasi	membeli
Pengguna	1	Pembayaran	0..*	Asosiasi	menerima pembayaran
Pengguna	1	MutasiSaldo	0..*	Asosiasi	memproses mutasi
Pengguna	1	Pembayaran Nelayan	0..*	Asosiasi	membayar nelayan

Pilihan jenis relasi mengikuti aturan kepemilikan data: komposisi dipakai bila bagian tidak bermakna tanpa induknya (penawaran tanpa sesi lelang tidak punya arti, rincian tangkapan tanpa kedatangan kapal juga tidak), sedangkan agregasi dipakai bila bagian tetap berdiri sendiri (kapal tetap ada meski pemiliknya berganti). Perbedaan ini menentukan perilaku penghapusan pada basis data: komposisi memakai ON DELETE CASCADE, agregasi memakai ON DELETE RESTRICT agar data lama tidak hilang.



Gambar 3.27 Diagram kelas keseluruhan LELANGIKAN.ID (22 kelas domain)

3.3 Perancangan Detail Kelas

Bagian ini merinci atribut dan metode setiap kelas kendali dan kelas batas yang memiliki logika, serta metode standar pada kelas entitas.

3.3.1 Kelas Kendali

3.3.1.1 AutentikasiService

Tabel 3.55 Detail kelas AutentikasiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	pengguna Repository: PenggunaRepository pengelola Token: PengelolaToken batas Percobaan: BatasPercobaan	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	masuk(nama Pengguna, kataSandi): Token keluar(idPengguna): void periksa Kewenangan(idPengguna, kodeFungsi): boolean - catat PercobaanGagal(idPengguna): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.2 RegistrasiKedatanganService

Tabel 3.56 Detail kelas RegistrasiKedatanganService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	kedatangan Repository: KedatanganRepository kapal Repository: KapalRepository antrean Sinkronisasi: AntreanSinkronisasi audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	cariKapal(kataKunci): Kapal[] simpan Kedatangan(data): KedatanganKapal validasi BarisTangkapan(data): HasilValidasi kirim AntreanLuring(): HasilSinkronisasi - hitung BeratTotal(baris): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.3 AntreanSinkronisasi

Tabel 3.57 Detail kelas AntreanSinkronisasi

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	daftar Antrean: DaftarAntrean[] penyimpanan Lokal: PenyimpananLokal maks Percobaan: MaksPercobaan	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	tambah(entri): void ambilSemua(): Entri Antrean[] kirimUlang(): Hasil Sinkronisasi hapus(idEntri): void - tandaiGagal(idEntri): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.4 PenimbanganService

Tabel 3.58 Detail kelas PenimbanganService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	tangkapan Repository: TangkapanRepository lotService: LotService timbangan Adapter: TimbanganAdapter konfigurasi: Konfigurasi	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	ambil TangkapanBelumTimbang(idKedatangan): Tangkapan[] baca BeratStabil(): decimal validasi Selisih(beratAktual, beratEstimasi): boolean konfirmasi Selisih(idTangkapan, alasan): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.5 LotService

Tabel 3.59 Detail kelas LotService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	lot Repository: LotRepository printer Adapter: PrinterAdapter audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup

Bagian	Anggota	Keterangan
	konfigurasi: Konfigurasi	
Metode	buatLot(idTangkapan, beratAktual, harga Pembukaan): LotLelang buatKodeLot(tanggal): string usulkan Harga(idJenis, idGrade): decimal cetakLabel(kodeLot): boolean batalLot(idLot, alasan): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.6 SesiLelangService

Tabel 3.60 Detail kelas SesiLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	sesi Repository: SesiRepository lot Repository: LotRepository penyiaran LelangService: PenyiaranLelangService konfigurasi: Konfigurasi	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	ambil LotSiapLelang(): LotLelang[] bukaSesi(idLot, durasiDetik, kenaikan Minimum): SesiLelang perluasSesi(idSesi): SesiLelang tutupSesi(idSesi, alasan): SesiLelang - pastikan SatuSesiAktif(idLot): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.7 BiddingEngine

Tabel 3.61 Detail kelas BiddingEngine

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	sesi Repository: SesiRepository penawaran Repository: PenawaranRepository deposit Service: DepositService penutupan LelangService: PenutupanLelangService penyiaran LelangService: PenyiaranLelangService cacheKunci: CacheKunci	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	proses Penawaran(idSesi, idPembeli, nominal, kunci): Hasil Penawaran hitung HargaMinimum(sesi): decimal periksa KunciIdempotensi(kunci): HasilPenawaran|null - tandai Tertinggal(idPenawaranLama): void - jadwalkan Perpanjangan(sesi): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.8 PenutupanLelangService

Tabel 3.62 Detail kelas PenutupanLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	sesi Repository: SesiRepository penawaran Repository: PenawaranRepository transaksi Service: TransaksiService audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	tutup DanTetapkanPemenang(idSesi): HasilLelang evaluasi Perpanjangan(sesi): boolean	Operasi yang disediakan kelas

Bagian	Anggota	Keterangan
	tandai TidakTerjual(idSesi): void - pilih PenawaranTertinggi(idSesi): Penawaran|null	

3.3.1.9 TransaksiService

Tabel 3.63 Detail kelas TransaksiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	transaksi Repository: TransaksiRepository retribusi Service: RetribusiService deposit Service: DepositService printer Adapter: PrinterAdapter settlement Service: SettlementService audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	buat Transaksi(idSesi, idPemenang): TransaksiPenjualan ambil Rincian(kodeTransaksi): RincianTagihan simpan Pembayaran(idTransaksi, metode, nominal): Pembayaran batalkan Transaksi(idTransaksi, alasan, idSupervisor): void - hitungTotal(rincian): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.10 DepositService

Tabel 3.64 Detail kelas DepositService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	saldo Repository: SaldoRepository mutasi Repository: MutasiRepository audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	ambilSaldo(idPembeli): Saldo Pembeli periksa DayaBeli(idPembeli, nilai): boolean proses Mutasi(idPembeli, jenis, nominal, idKasir, keterangan): MutasiSaldo potongSaldo(idPembeli, nominal): MutasiSaldo - hitung DayaBeliEfektif(saldo, limit, tagihanTerbuka): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.11 RetribusiService

Tabel 3.65 Detail kelas RetribusiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	tarif Repository: TarifRepository konfigurasi: Konfigurasi	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	cari TarifBerlaku(tanggal): TarifRetribusi hitung Retribusi(subtotal, tanggal): decimal hitung BiayaLayanan(jumlahTransaksi): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.12 SettlementService

Tabel 3.66 Detail kelas SettlementService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	transaksi Repository: TransaksiRepository retribusi Service: RetribusiService pembayaran NelayanRepository: Pembayaran NelayanRepository	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	hitung Settlement(idKedatangan): RingkasanSettlement bayar Nelayan(idKedatangan, metode, idKasir): Pembayaran Nelayan - hitung PotonganLain(data): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.13 MonitoringService

Tabel 3.67 Detail kelas MonitoringService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	sesi Repository: SesiRepository transaksi Repository: TransaksiRepository	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	keadaan PapanLelang(idTpi): KeadaanPapan ringkasan Harian(tanggal, idTpi): RingkasanHarian	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.14 LaporanService

Tabel 3.68 Detail kelas LaporanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	transaksi Repository: TransaksiRepository retribusi Service: RetribusiService penyusun Berkas: PenyusunBerkas	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	hitung Laporan(parameter): HasilLaporan buat BerkasEkspor(parameter, format): Berkas - susun GrafikTren(data): DataGrafik	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.15 MasterDataService

Tabel 3.69 Detail kelas MasterDataService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	repositori: Repositori konfigurasi: Konfigurasi audit Service: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	ambilDaftar(entitas): object[] simpan(entitas, data): object nonaktifkan(entitas, id): void - validasi Keunikan(entitas, data): boolean	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.16 AuditService

Tabel 3.70 Detail kelas AuditService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	audit Repository: AuditRepository	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	catat(aksi, entitas, idEntitas, sebelum, sesudah): void ambilJejak(filter): AuditLog[] buat BerkasEkspor(filter): Berkas	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.17 PenyiaranLelangService

Tabel 3.71 Detail kelas PenyiaranLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	penyiar: Penyiar daftarKanal: DaftarKanal[]	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	siarkan(nama Peristiwa, muatan): void siarkan KePengguna(idPengguna, namaPeristiwa, muatan): void daftarkan Kanal(idTpi): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.18 NotifikasiService

Tabel 3.72 Detail kelas NotifikasiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	notifikasi Repository: NotifikasiRepository penyedia Pesan: PenyediaPesan	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	kirim Tertinggal(idPengguna, idSesi): void kirimMenang(idPengguna, idTransaksi): void tandai Terbaca(idNotifikasi): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.19 PortalNelayanService

Tabel 3.73 Detail kelas PortalNelayanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	pemilik Repository: PemilikRepository transaksi Repository: TransaksiRepository pembayaran NelayanRepository: Pembayaran NelayanRepository penyusun Berkas: PenyusunBerkas	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	ambilRekap(idPemilik, tanggalAwal, tanggal Akhir): Rekap Nelayan ambil RincianLot(idPemilik, filter): BarisLot[] ambil StatusPembayaran(idKedatangan): StatusPembayaran buat BuktiPdf(idPembayaranNelayan): Berkas - samarkan IdentitasPembeli(baris): BarisLot	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.20 TimbanganAdapter

Tabel 3.74 Detail kelas TimbanganAdapter

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	port: Port baudRate: BaudRate status: Status	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	buka(): boolean bacaBerat(): decimal tutup(): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.21 PrinterAdapter

Tabel 3.75 Detail kelas PrinterAdapter

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	namaPrinter: NamaPrinter lebarKertas: LebarKertas	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	cetakLabel(isi): boolean cetakNota(data): boolean status(): Status Printer	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.22 VerifikasiTautanService

Tabel 3.76 Detail kelas VerifikasiTautanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	tautan Repository: TautanRepository pengguna Repository: PenggunaRepository batas Percobaan: BatasPercobaan	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	terbitkan Tautan(idPemilik, idKasir): TautanAksesNelayan periksa Token(token): HasilPemeriksaan verifikasi Identitas(token, empatDigit): boolean cabutTautan(idTautan, alasan): void - catat PercobaanGagal(token): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.2 Kelas Batas

3.3.2.1 FormMasukUI

Tabel 3.77 Detail kelas batas FormMasukUI

Bagian	Anggota
Atribut	nama Pengguna: NamaPengguna, kataSandi: KataSandi, pesanKesalahan: PesanKesalahan
Metode	buka LayarMasuk(); masuk(namaPengguna, kataSandi); tampilkanKesalahan(pesan); keluar()

3.3.2.2 FormKedatanganUI

Tabel 3.78 Detail kelas batas FormKedatanganUI

Bagian	Anggota
Atribut	daftarKapal: DaftarKapal[], baris Tangkapan: BarisTangkapan[], statusSinkronisasi: StatusSinkronisasi
Metode	buka FormKedatangan(); cariKapal(kataKunci); tambahBarisTangkapan(); hapus BarisTangkapan(indeks); simpanKedatangan()

3.3.2.3 FormPenimbanganUI

Tabel 3.79 Detail kelas batas FormPenimbanganUI

Bagian	Anggota
Atribut	beratAktual: BeratAktual, status Timbangan: StatusTimbangan, usulanHarga: UsulanHarga
Metode	pindai Kedatangan(kode); mulaiPembacaan(); timbangUlang(); buatLotDanCetak()

3.3.2.4 PanelOperatorUI

Tabel 3.80 Detail kelas batas PanelOperatorUI

Bagian	Anggota
Atribut	antreanLot: AntreanLot, sesiAktif: SesiAktif, filterJenis: FilterJenis
Metode	buka PanelOperator(); pilihLot(idLot); mulaiLelang(); tutupLelang(alasan)

3.3.2.5 FormPenawaranUI

Tabel 3.81 Detail kelas batas FormPenawaranUI

Bagian	Anggota
Atribut	keadaanSesi: KeadaanSesi, nominal: Nominal, status Koneksi: StatusKoneksi
Metode	pilihSesi(idSesi); ajukan Penawaran(nominal, kunci); perbaruiHarga(peristiwa); bukaDeposit()

3.3.2.6 PapanLelangUI

Tabel 3.82 Detail kelas batas PapanLelangUI

Bagian	Anggota
Atribut	sesiAktif: SesiAktif, tickerHasil: TickerHasil, status Koneksi: StatusKoneksi
Metode	berlangganan Kanal(idTpi); perbaruiTampilan(keadaan); tampilkanTicker(hasil)

3.3.2.7 FormPembayaranUI

Tabel 3.83 Detail kelas batas FormPembayaranUI

Bagian	Anggota
Atribut	rincian Tagihan: RincianTagihan, metode: Metode, nominal: Nominal
Metode	pindai Transaksi(kode); pilihMetode(metode); bayar(); cetakNota()

3.3.2.8 FormDepositUI

Tabel 3.84 Detail kelas batas FormDepositUI

Bagian	Anggota
Atribut	dataSaldo: DataSaldo, jenisMutasi: JenisMutasi, nominal: Nominal
Metode	cariPembeli(kataKunci); simpan Mutasi(); mintaPersetujuan()

3.3.2.9 FormSettlementUI

Tabel 3.85 Detail kelas batas FormSettlementUI

Bagian	Anggota
Atribut	ringkasan: Ringkasan, potongan Lain: PotonganLain, metode: Metode
Metode	pilih Kedatangan(id); hitungSettlement(); bayarNelayan(); cetakBukti()

3.3.2.10 DasborMonitoringUI

Tabel 3.86 Detail kelas batas DasborMonitoringUI

Bagian	Anggota
Atribut	ringkasan Harian: RingkasanHarian, grafikTren: GrafikTren
Metode	muat Ringkasan(tanggal); gantiRentang(tanggalAwal, tanggalAkhir)

3.3.2.11 FormLaporanUI

Tabel 3.87 Detail kelas batas FormLaporanUI

Bagian	Anggota
Atribut	parameter: Parameter, hasil: Hasil, format Ekspor: FormatEkspor
Metode	susun Laporan(parameter); ekspor(format)

3.3.2.12 FormMasterDataUI

Tabel 3.88 Detail kelas batas FormMasterDataUI

Bagian	Anggota
Atribut	kategori Aktif: KategoriAktif, daftarData: DaftarData[]
Metode	pilih Kategori(entitas); simpanPerubahan(data); nonaktifkan(id)

3.3.2.13 PanelAuditUI

Tabel 3.89 Detail kelas batas PanelAuditUI

Bagian	Anggota
Atribut	filter: Filter, hasil: Hasil

Bagian	Anggota
Metode	buka PanelAudit(); terapkanFilter(filter); ekspor()

3.3.2.14 PortalNelayanUI

Tabel 3.90 Detail kelas batas PortalNelayanUI

Bagian	Anggota
Atribut	token: Token, ringkasan: Ringkasan, barisLot: BarisLot[], status Pembayaran: StatusPembayaran
Metode	bukaTautan(token); masukkan EmpatDigitTerakhir(nomor); pilihKapalDanRentang(idKapal, tanggalAwal, tanggal Akhir); unduhBukti(idPembayaranNelayan)

3.3.3 Kelas Entitas

Kelas entitas memiliki atribut yang sama dengan tabel pada Bagian 2.2.5. Tabel berikut merinci setiap atribut beserta tipe data MySQL dan penanda kunci (PK kunci primer, FK kunci asing beserta tabel tujuan, UQ nilai unik), serta seluruh metode yang disediakan kelas entitas. Metode penghapusan tidak disediakan untuk entitas yang dipakai transaksi; yang tersedia adalah penonaktifan, sehingga jejak transaksi tetap utuh.

- + simpan(): void
- + ubah(data): void
- + cari(id): object
- + cariSemua(): object[]
- + nonaktifkan(): void

Tabel 3.91 Atribut, tipe data, kunci, dan metode kelas entitas

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
pengguna	id_pengguna (BIGINT UNSIGNED PK); nama_ lengkap (VARCHAR(100)); nama_ pengguna (VARCHAR(50) UQ); surel (VARCHAR(120) UQ); kata_sandi (VARCHAR(255)); id_peran (TINYINT UNSIGNED, FK peran.id_peran); id_tpi (BIGINT UNSIGNED, FK tpi.id_tpi, NULL); status_ aktif (TINYINT(1)); waktu_ dibuat (DATETIME)	autentikasi (kataSandi) : boolean periksa Kewenangan (kode) : boolean ubah KataSandi (sandiBaru) : void nonaktifkan () : void simpan () : void cari (id) : Pengguna
peran	id_peran (TINYINT UNSIGNED PK); nama_peran (VARCHAR(40) UQ); deskripsi (VARCHAR(200))	daftar Fungsi () : string[] tambah Fungsi (kode) : void hapusFungsi (kode) : void simpan () : void ubah (data) : void cari (id) : Peran
tpi	id_tpi (BIGINT UNSIGNED PK); nama_tpi (VARCHAR(100)); alamat (VARCHAR(200)); kabupaten (VARCHAR(80)); kapasitas_ ton (DECIMAL(8,2)); jam_operasi (VARCHAR(40))	kapasitas Terpakai (tanggal) : decimal rentang Operasi () : Rentang simpan () : void ubah (data) : void cari (id) : Tpi
pemilik_ kapal	id_pemilik (BIGINT UNSIGNED PK); nama (VARCHAR(100)); nik (CHAR(16) UQ); no_telepon (VARCHAR(20)); alamat (VARCHAR(200)); no_rekening (VARCHAR(30)); nama_bank (VARCHAR(50))	daftarKapal () : Kapal[] rekap HasilLelang (rentang) : Rekap Nelayan terbitkan Tautan (idKasir) : Tautan AksesNelayan samarkan Rekening () : string simpan () : void ubah (data) : void
kapal	id_kapal (BIGINT UNSIGNED PK); nama_kapal (VARCHAR(80));	pemilik () : Pemilik Kapal

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
	nomor_ registrasi (VARCHAR(40) UQ); gt (DECIMAL(8,2)); id_pemilik (BIGINT UNSIGNED, FK pemilik_ kapal); status (ENUM(AKTIF, NONAKTIF))	riwayat Kedatangan (rentang) : Kedatangan Kapal[] nonaktifkan () : void simpan () : void ubah (data) : void cari (kataKunci) : Kapal[]
kedatangan_ kapal	id_ kedatangan (BIGINT UNSIGNED PK); id_kapal (BIGINT UNSIGNED, FK kapal); id_tpi (BIGINT UNSIGNED, FK tpi); tanggal (DATE); jam (TIME); nama_kapten (VARCHAR(100)); jumlah_abk (SMALLINT UNSIGNED); nomor_surat (VARCHAR(50) UQ); total_ berat_estimasi (DECIMAL(10,2)); status (ENUM(DRAF, TERKIRIM, TERVERIFIKASI, DIBATALKAN)); id_petugas (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); waktu_ dibuat (DATETIME)	hitung TotalEstimasi () : decimal tambah BarisTangkapan (data) : Tangkapan ajukan Sinkronisasi () : Hasil Sinkronisasi verifikasi (idPetugas) : void simpan () : Kedatangan Kapal cari (id) : Kedatangan Kapal
jenis_ikan	id_jenis (BIGINT UNSIGNED PK); nama_jenis (VARCHAR(80) UQ); nama_ilmiah (VARCHAR(120)); kategori (ENUM(PELAGIS, DEMERSAL, UDANG, LAINNYA)); satuan (ENUM(KG, EKOR)); status (TINYINT(1))	usulanHarga (idGrade) : decimal nonaktifkan () : void simpan () : void ubah (data) : void cariSemua () : JenisIkan[]
grade_mutu	id_grade (BIGINT UNSIGNED PK); kode_grade (CHAR(2) UQ); deskripsi (VARCHAR(150)); faktor_ harga (DECIMAL(5,4))	faktorHarga () : decimal nonaktifkan () : void simpan () : void ubah (data) : void cariSemua () : GradeMutu[]
tangkapan	id_ tangkapan (BIGINT UNSIGNED PK); id_kedatangan (BIGINT UNSIGNED, FK kedatangan_ kapal); id_jenis (BIGINT UNSIGNED, FK jenis_ikan); id_grade (BIGINT UNSIGNED, FK grade_mutu); berat_ estimasi (DECIMAL(8,2)); jumlah_keranjang (SMALLINT UNSIGNED); status (ENUM(BARU, DITIMBANG, DIBATALKAN))	validasi Berat (berat) : boolean pecah MenjadiLot (jumlah) : LotLelang[] tandai Ditimbang () : void simpan () : void cari (id) : Tangkapan
lot_lelang	id_lot (BIGINT UNSIGNED PK); kode_lot (CHAR(16) UQ); id_ tangkapan (BIGINT UNSIGNED, FK tangkapan); berat_aktual (DECIMAL(8,2)); harga_ pembukaan (DECIMAL(12,2)); status (ENUM(MENUNGGU_ LELANG, DALAM_LELANG, TERJUAL, TIDAK_ TERJUAL, DIBATALKAN)); id_petugas_timbang (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); waktu_ timbang (DATETIME)	tandai Terjual (idTransaksi) : void tandai TidakTerjual () : void hitung NilaiTotal () : decimal pindah Status (statusBaru) : boolean cetakLabel () : Berkas cari SiapLelang () : LotLelang[]
sesi_lelang	id_sesi (BIGINT UNSIGNED PK); id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang); id_operator (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); waktu_mulai (DATETIME); waktu_ selesai_rencana (DATETIME); durasi_ detik (SMALLINT UNSIGNED); jumlah_perpanjangan (TINYINT UNSIGNED); harga_ tertinggi (DECIMAL(12,2)); id_ penawaran_tertinggi (BIGINT UNSIGNED, FK penawaran, NULL); status (ENUM(AKTIF, DITUTUP, DIBATALKAN))	perluas (waktuBaru) : void tutup (alasan) : void sisaDetik () : integer perbarui HargaTertinggi (idPenawaran, nominal) : void masihAktif () : boolean cariAktif (idTpi) : SesiLelang[]
penawaran	id_ penawaran (BIGINT UNSIGNED PK); id_sesi (BIGINT UNSIGNED, FK sesi_lelang); id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); nominal (DECIMAL(12,2)); harga_ per_kg (DECIMAL(12,2)); waktu_ penawaran (DATETIME(3)); status (ENUM(TERTINGGI, TERTINGGAL, DIBATALKAN)); kunci_ idempotensi (CHAR(36) UQ); alamat_ terminal (VARCHAR(45))	hargaPerKg (beratLot) : decimal validasi Kenaikan (hargaMinimum) : boolean tandai Tertinggi () : void tandai Tertinggal () : void tertinggi PadaSesi (idSesi) : Penawaran simpan () : Penawaran
transaksi_ penjualan	id_ transaksi (BIGINT UNSIGNED PK); id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang); id_sesi (BIGINT UNSIGNED, FK sesi_lelang, UQ); id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); id_tarif (BIGINT UNSIGNED, FK tarif_ retribusi); berat_final (DECIMAL(8,2)); harga_ akhir_per_kg (DECIMAL(12,2)); subtotal (DECIMAL(12,2)); nilai_ retribusi (DECIMAL(12,2)); biaya_layanan (DECIMAL(10,2)); total_ tagihan (DECIMAL(12,2)); status (ENUM(BELUM_DIBAYAR, DIBAYAR_ SEBAGIAN, LUNAS, DIBATALKAN)); waktu_transaksi (DATETIME)	hitungTotal () : decimal tandaiLunas () : void sisaTagihan () : decimal batalkan (alasan, id Supervisor) : void rincian Tagihan () : RincianTagihan cari (kode Transaksi) : Transaksi Penjualan
pembayaran	id_ pembayaran (BIGINT UNSIGNED PK); id_transaksi (BIGINT UNSIGNED, FK transaksi_ penjualan); metode (ENUM(TUNAI, TRANSFER, SALDO)); nominal (DECIMAL(12,2)); waktu_bayar (DATETIME); id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); nomor_ referensi (VARCHAR(40) UQ)	validasi Nominal (sisa) : boolean terapkan KeTransaksi () : void cetakNota () : Berkas simpan () : Pembayaran cari ByTransaksi (id) : Pembayaran[]
saldo_ pembeli	id_saldo (BIGINT UNSIGNED PK); id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna, UQ); saldo (DECIMAL(12,2)); limit_ kredit (DECIMAL(12,2)); status (ENUM(AKTIF, DIBLOKIR))	hitung DayaBeli (tagihanTerbuka) : decimal tambahSaldo (nominal) : MutasiSaldo potongSaldo (nominal) : MutasiSaldo saldo Tersedia () : decimal blokir () : void

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
		cari (idPembeli) : Saldo Pembeli
mutasi_ saldo	id_mutasi (BIGINT UNSIGNED PK); id_saldo (BIGINT UNSIGNED, FK saldo_ pembeli); jenis (ENUM(SETOR, PENARIKAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN)); nominal (DECIMAL(12,2)); saldo_akhir (DECIMAL(12,2)); waktu (DATETIME); id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); keterangan (VARCHAR(200))	terapkan () : decimal validasi SaldoCukup () : boolean simpan () : MutasiSaldo cariBySaldo (id, rentang) : MutasiSaldo[]
tarif_ retribusi	id_tarif (BIGINT UNSIGNED PK); nama (VARCHAR(80)); persentase (DECIMAL(5,2)); nominal_ minimum (DECIMAL(10,2)); berlaku_mulai (DATE); berlaku_ sampai (DATE); status (TINYINT(1))	berlakuPada (tanggal) : boolean hitung (subtotal) : decimal nonaktifkan () : void cariBerlaku (tanggal) : Tarif Retribusi simpan () : void ubah (data) : void
pembayaran_ nelayan	id_ bayar_nelayan (BIGINT UNSIGNED PK); id_kedatangan (BIGINT UNSIGNED, FK kedatangan_ kapal, UQ); total_bruto (DECIMAL(12,2)); potongan_ retribusi (DECIMAL(12,2)); potongan_lain (DECIMAL(12,2)); total_netto (DECIMAL(12,2)); status (ENUM(BELUM_ DIBAYAR, DIBAYAR, DITAHAN)); waktu_bayar (DATETIME); id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna)	hitungBruto () : decimal hitungNetto () : decimal rincian Potongan () : Rincian Settlement tandai Dibayar (idKasir) : void buat BuktiPdf () : Berkas cari ByKedatangan (id) : Pembayaran Nelayan
notifikasi	id_ notifikasi (BIGINT UNSIGNED PK); id_pengguna (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); tipe (ENUM(OUTBID, MENANG, PEMBAYARAN, SISTEM)); judul (VARCHAR(120)); isi (TEXT); status_baca (TINYINT(1)); waktu (DATETIME)	tandai Terbaca () : void kirim () : void cari BelumTerbaca (idPengguna) : Notifikasi[] simpan () : void
audit_log	id_audit (BIGINT UNSIGNED PK); id_pengguna (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); aksi (VARCHAR(40)); entitas (VARCHAR(40)); id_entitas (BIGINT UNSIGNED); data_ sebelum (JSON); data_sesudah (JSON); alamat_ip (VARCHAR(45)); waktu (DATETIME(3))	catatJejak (aksi, sebelum, sesudah) : void cariJejak (filter) : AuditLog[] ekspor (filter) : Berkas
konfigurasi	id_ konfigurasi (INT UNSIGNED PK); kunci (VARCHAR(60) UQ); nilai (VARCHAR(255)); deskripsi (VARCHAR(200)); diubah_oleh (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna); waktu_ubah (DATETIME)	nilai () : string nilaiAngka () : decimal ubahNilai (nilaiBaru, idPengguna) : void cariKunci (kunci) : Konfigurasi simpan () : void
tautan_ akses_nelayan	id_tautan (BIGINT UNSIGNED PK); id_pemilik (BIGINT UNSIGNED, FK pemilik_ kapal); token (CHAR(64) UQ); kedaluwarsa (DATETIME); jumlah_ akses (TINYINT UNSIGNED); waktu_dibuat (DATETIME)	periksa Berlaku () : boolean verifikasi EmpatDigit (nomor) : boolean tambah Pemakaian () : void blokir (alasan) : void cabut () : void terbitkan (idPemilik, idKasir) : Tautan

Jumlah keseluruhan: 22 entitas, 164 atribut, 119 metode. Rincian yang sama juga tersedia dalam bentuk gambar pada Gambar 2.2 halaman kedua berkas ERD.

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini memuat delapan algoritma kritis dan delapan kueri utama. Algoritma dituliskan dalam bentuk pseudokode terstruktur; kueri dituliskan dalam SQL yang siap dipakai pada MySQL 8.0.

3.4.1 Algoritma Kritis

ALG-01 - Penerimaan penawaran secara atomik

Tujuan: Menjamin hanya satu penawaran yang boleh menjadi harga tertinggi dan mencegah dua penawaran bersamaan menghasilkan harga ganda.

Langkah:

1. Terima permintaan {id_sesi, nominal, kunci_idempotensi} dari klien.

2. Periksa kunci idempotensi pada tabel penawaran; bila sudah ada, kembalikan respons yang tersimpan tanpa memproses ulang.
3. Mulai transaksi basis data; kunci baris sesi lelang (SELECT ... FOR UPDATE).
4. Validasi status sesi = AKTIF dan waktu sekarang belum melewati waktu_selesai_rencana.
5. Hitung harga minimum = harga_tertinggi + kenaikan_minimum; tolak bila nominal < harga minimum.
6. Tolak bila nominal < harga_pembukaan atau saldo/limit pembeli < nominal × berat_lot.
7. Simpan penawaran berstatus TERTINGGI; ubah penawaran sebelumnya menjadi TERTINGGAL.
8. Perbarui sesi_lelang.harga_tertinggi dan id_penawaran_tertinggi.
9. Bila sisa waktu ≤ ambang perpanjangan, jalankan ALG-03.
10. Commit transaksi, lalu siarkan peristiwa PENAWARAN_BARU dan OUTBID setelah commit berhasil.

Catatan: Penyiaran dilakukan setelah commit agar klien tidak menerima harga yang kemudian dibatalkan.

ALG-02 - Validasi kenaikan minimum bertingkat

Tujuan: Menentukan kenaikan minimum yang wajar sesuai nilai lot sehingga lelang kecil tetap hidup dan lot besar tidak melompat terlalu jauh.

Langkah:

1. Ambil nilai lot = harga_pembukaan × berat_aktual.
2. Bila nilai lot ≤ 1.000.000, kenaikan minimum = max(500, 2% × harga_pembukaan).
3. Bila nilai lot ≤ 5.000.000, kenaikan minimum = max(1.000, 1,5% × harga_pembukaan).
4. Selain itu, kenaikan minimum = max(2.500, 1% × harga_pembukaan).
5. Operator dapat menimpa nilai ini pada saat membuka sesi; nilai final disimpan pada sesi.

Catatan: Formula bersifat konfigurabel melalui tabel konfigurasi.

ALG-03 - Perpanjangan otomatis (anti-sniping)

Tujuan: Mencegah penawaran pada detik terakhir mematikan kesempatan peserta lain.

Langkah:

1. Bila (waktu_selesai_rencana − waktu_sekarang) ≤ 15 detik dan jumlah_perpanjangan < 5:
2. waktu_selesai_rencana = waktu_sekarang + 30 detik.
3. jumlah_perpanjangan = jumlah_perpanjangan + 1.
4. Simpan perubahan dan siarkan peristiwa SESI_DIPERPANJANG.
5. Selain itu, tidak ada perubahan; sesi akan ditutup pada waktu yang tersisa.

Catatan: Batas lima perpanjangan mencegah sesi berjalan tanpa akhir.

ALG-04 - Penutupan sesi dan penetapan pemenang

Tujuan: Menetapkan pemenang secara deterministik dan membentuk transaksi penjualan.

Langkah:

1. Kunci baris sesi; pastikan status masih AKTIF (mencegah penutupan ganda).
2. Ubah status sesi menjadi DITUTUP dan catat waktu_selesai_aktual.

3. Ambil penawaran dengan nominal tertinggi dan status TERVERIFIKASI; bila tidak ada, lanjut ke langkah 8.
4. Tetapkan penawaran tersebut sebagai pemenang; lot menjadi TERJUAL.
5. Hitung subtotal = berat_final × harga_akhir_per_kg, dibulatkan ke rupiah terdekat.
6. Hitung retribusi memakai tarif yang berlaku pada tanggal transaksi (ALG-05).
7. Buat transaksi_penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR dan siarkan HASIL_LELANG.
8. Bila tidak ada penawaran valid: lot menjadi TIDAK_TERJUAL dan siarkan HASIL_LELANG_KOSONG.

Catatan: Seluruh langkah berjalan dalam satu transaksi basis data.

ALG-05 - Perhitungan retribusi dan nilai bersih nelayan

Tujuan: Menghasilkan nilai retribusi dan pembayaran bersih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah:

1. Ambil tarif aktif dengan berlaku_mulai ≤ tanggal_transaksi ≤ berlaku_sampai.
2. retribusi = max(nominal_minimum, persentase × subtotal).
3. biaya_layanan = tarif tetap per transaksi sesuai konfigurasi.
4. total_tagihan = subtotal + biaya_layanan (retribusi dipotong dari nilai nelayan).
5. Untuk setiap kedatangan: total_bruto = jumlah semua subtotal lot terjual.
6. total_retribusi = jumlah retribusi seluruh transaksi pada kedatangan tersebut.
7. potongan_lain = biaya angkat + kebersihan (dicatat manual oleh kasir).
8. total_netto = total_bruto − total_retribusi − potongan_lain.

Catatan: Pembulatan dilakukan ke bawah pada retribusi dan ke rupiah terdekat pada netto.

ALG-06 - Rekomendasi harga pembukaan

Tujuan: Memberi operator usulan harga awal yang berbasis data, bukan tebakan.

Langkah:

1. Ambil transaksi lot terjual untuk jenis ikan dan grade yang sama dalam tujuh hari terakhir.
2. Bila jumlah data < 3, gunakan harga pembukaan terakhir pada jenis dan grade tersebut.
3. harga_usulan = median(harga_akhir_per_kg) × faktor_harga_grade.
4. Bulatkan ke atas pada kelipatan 500 rupiah.
5. Tampilkan harga_usulan kepada petugas timbang; nilai final tetap dapat diubah operator.

Catatan: Median dipilih agar tahan terhadap harga ekstrem satu hari.

ALG-07 - Deteksi penawaran tidak wajar

Tujuan: Menandai penawaran yang melonjak jauh di atas pola untuk ditinjau operator.

Langkah:

1. Kumpulkan penawaran pada sesi berjalan dan harga transaksi sejenis tujuh hari terakhir.
2. Hitung kuartil pertama (Q1) dan ketiga (Q3); batas atas = Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1).
3. Bila nominal > batas atas, tandai penawaran sebagai PERLU_TINJAUAN.

4. Sistem tetap menerima penawaran, tetapi menampilkan penanda pada panel operator.
5. Operator dapat menerima, atau menolak dengan alasan yang tercatat pada audit.

Catatan: Aturan ini bersifat pendukung keputusan, bukan pemblokiran otomatis.

ALG-08 - Deteksi selisih berat timbang

Tujuan: Menangkap kemungkinan kesalahan input atau kecurangan penimbangan.

Langkah:

1. Ambil berat_estimasi dan berat_aktual lot.
2. selisih = |berat_aktual − berat_estimasi| ÷ berat_estimasi × 100%.
3. Bila selisih > 15%, tandai lot sebagai PERLU_VERIFIKASI dan minta konfirmasi ulang petugas timbang.
4. Konfirmasi ulang wajib disertai alasan dan tercatat pada audit.

Catatan: Ambang 15% dapat diubah pada tabel konfigurasi.

Aturan tambahan ALG-09 - Penyamaran identitas dan pembatasan akses portal nelayan: (1) portal hanya menampilkan data milik pemilik kapal yang terhubung dengan token; (2) nama pembeli diganti inisial pada setiap baris; (3) nomor rekening pemilik tidak ditampilkan penuh; (4) token diperiksa pada setiap permintaan, bukan hanya saat pembukaan; (5) tiga percobaan verifikasi gagal menyebabkan token diblokir dan peristiwa dicatat pada audit.

3.4.2 Kueri Basis Data

QRY-01 - Daftar lot siap dilelang sesuai urutan antrean

Mengisi antrean pada panel operator.

```
SELECTl.id_lot,l.kode_lot,j.nama_jenis,g.kode_grade,
l.berat_aktual,l.harga_pembukaan,l.waktu_timbang
FROMlot_lelangl
JOINtangkapantONt.id_tangkapan=l.id_tangkapan
JOINjenis_ikanjONj.id_jenis=t.id_jenis
JOINgrade_mutugONg.id_grade=t.id_grade
WHEREl.status='MENUNGGU_LELANG'
ORDERBYl.waktu_timbangASC
LIMIT50;
```

QRY-02 - Harga tertinggi berjalan dan sisa waktu satu sesi

Dipakai papan lelang dan fallback polling.

```
SELECTs.id_sesi,s.harga_tertinggi,s.waktu_selesai_rencana,
TIMESTAMPDIFF(SECOND,NOW(),s.waktu_selesai_rencana)ASsisa_detik,
p.id_pembeli,u.nama_lengkap
FROMsesi_lelangs
LEFTJOINpenawaranpONp.id_penawaran=s.id_penawaran_tertinggi
LEFTJOINpenggunauONu.id_pengguna=p.id_pembeli
WHEREs.id_sesi=?ANDs.status='AKTIF';
```

QRY-03 - Saldo dan limit pembeli untuk validasi penawaran

Daya beli efektif = saldo + limit − tagihan terbuka.

```
SELECTp.id_pengguna,s.saldo,s.limit_kredit,
(s.saldo+s.limit_kredit)ASdaya_beli,
COALESCE((SELECTSUM(t.total_tagihan)
FROMtransaksi_penjualant
WHEREt.id_pembeli=p.id_pengguna
ANDt.status='MENUNGGU_BAYAR'),0)AStagihan_terbuka
FROMpenggunap
JOINsaldo_pembelisONs.id_saldo=p.id_pengguna
WHEREp.id_pengguna=?;
```

QRY-04 - Harga rata-rata dan volume per jenis ikan per hari

Dasar laporan UC-10 dan grafik tren harga.

```
SELECTDATE(t.waktu_transaksi)AStanggal,
j.nama_jenis,
SUM(t.berat_final)ASvolume_kg,
SUM(t.subtotal)ASnilai_rupiah,
ROUND(AVG(t.harga_akhir_per_kg),0)ASharga_rata_rata
FROMtransaksi_penjualant
JOINlot_lelanglONl.id_lot=t.id_lot
JOINtangkapankONk.id_tangkapan=l.id_tangkapan
JOINjenis_ikanjONj.id_jenis=k.id_jenis
WHEREt.status<>'DIBATALKAN'
ANDt.waktu_transaksiBETWEEN?AND?
GROUPBYtanggal,j.nama_jenis
ORDERBYtanggalDESC,volume_kgDESC;
```

QRY-05 - Rekap retribusi harian per TPI

Dipakai laporan retribusi dan rekonsiliasi kas.

```
SELECTDATE(t.waktu_transaksi)AStanggal,
d.nama_tpi,
COUNT(*)ASjumlah_transaksi,
SUM(t.subtotal)ASnilai_transaksi,
SUM(t.nilai_retribusi)AStotal_retribusi
FROMtransaksi_penjualant
JOINpenggunapONp.id_pengguna=t.id_pembeli
JOINtpidONd.id_tpi=p.id_tpi
WHEREt.status='LUNAS'
ANDDATE(t.waktu_transaksi)=?
GROUPBYtanggal,d.nama_tpi;
```

QRY-06 - Perbandingan harga tujuh hari terakhir untuk rekomendasi harga

Masukan ALG-06 (rekomendasi harga pembukaan).

```
SELECTj.id_jenis,k.id_grade,
COUNT(*)ASjumlah_transaksi,
AVG(t.harga_akhir_per_kg)ASrata_rata,
MAX(t.harga_akhir_per_kg)AStertinggi,
MIN(t.harga_akhir_per_kg)ASterendah
FROMtransaksi_penjualant
JOINlot_lelanglONl.id_lot=t.id_lot
JOINtangkapankONk.id_tangkapan=l.id_tangkapan
JOINjenis_ikanjONj.id_jenis=k.id_jenis
WHEREt.waktu_transaksi>=NOW()-INTERVAL7DAY
ANDt.status<>'DIBATALKAN'
GROUPBYj.id_jenis,k.id_grade;
```

QRY-07 - Jejak audit terfilter

Dipakai UC-12; kolom data_sebelum/data_sesudah dibuka pada tampilan detail.

```
SELECTa.waktu,u.nama_lengkap,a.aksi,a.entitas,
a.id_entitas,a.alamat_ip
FROMaudit_loga
LEFTJOINpenggunauONu.id_pengguna=a.id_pengguna
WHERE(?ISNULLORa.id_pengguna=?)
AND(?ISNULLORa.entitas=?)
ANDa.waktuBETWEEN?AND?
ORDERBYa.waktuDESC
LIMIT500;
```

QRY-08 - Rekap hasil lelang dan status pembayaran per kapal pemilik (portal nelayan)

Dipakai UC-13; nilai yang tampil disaring agar tidak memuat identitas pembeli.

```
SELECTk.id_kapal,k.nama_kapal,kd.tanggal,l.kode_lot,
l.berat_aktual,t.harga_akhir_per_kg,t.subtotal,
t.nilai_retribusi,
pn.total_netto,pn.status,pn.waktu_bayar
FROMkedatangan_kapalkd
JOINkapalkONk.id_kapal=kd.id_kapal
JOINtangkapantkONtk.id_kedatangan=kd.id_kedatangan
JOINlot_lelanglONl.id_tangkapan=tk.id_tangkapan
LEFTJOINtransaksi_penjualantONt.id_lot=l.id_lot
LEFTJOINpembayaran_nelayanpnONpn.id_kedatangan=kd.id_kedatangan
WHEREk.id_pemilik=?
ANDkd.tanggalBETWEEN?AND?
ORDERBYkd.tanggalDESC,l.kode_lot;
```

4. MATRIKS KERUNUTAN (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX)

Matriks ini menghubungkan setiap kebutuhan fungsional pada SKPL dengan use case, kelas pelaksana, dan identitas skenario pengujian. Matriks dipakai untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang tidak direalisasikan (orphan requirement) dan tidak ada kelas yang dibangun tanpa dasar kebutuhan (gold plating).

Tabel 4.1 Matriks kerunutan kebutuhan fungsional

Kebutuhan (FR)	Use Case	Kelas Pelaksana / Algoritma	Skenario Uji
FR-01	UC-01	Form KedatanganUI, RegistrasiKedatanganService, Kedatangan Kapal	TC-01
FR-02	UC-01	Registrasi KedatanganService, Kapal, PemilikKapal	TC-02
FR-03	UC-01	Form KedatanganUI, Tangkapan	TC-03
FR-04	UC-01	Registrasi KedatanganService	TC-04
FR-05	UC-01	Antrean Sinkronisasi, RegistrasiKedatanganService	TC-05
FR-06	UC-01	Form KedatanganUI	TC-06
FR-07	UC-02	Form PenimbanganUI, TimbanganAdapter, PenimbanganService	TC-07
FR-08	UC-02	LotService, LotLelang, Printer Adapter	TC-08
FR-09	UC-02	Penimbangan Service, AnomaliDetector	TC-09
FR-10	UC-02	LotService (ALG-06, QRY-06)	TC-10
FR-11	UC-02	LotLelang, Audit Service	TC-11
FR-12	UC-03	Panel OperatorUI, SesiLelangService (QRY-01)	TC-12
FR-13	UC-03	Sesi LelangService, Konfigurasi	TC-13
FR-14	UC-03	Sesi LelangService (kunci baris)	TC-14
FR-15	UC-03	Penyiaran LelangService, PapanLelangUI	TC-15
FR-16	UC-03	Sesi LelangService	TC-16
FR-17	UC-04	Form PenawaranUI, PenyiaranLelangService (QRY-02)	TC-17
FR-18	UC-04	Bidding Engine (ALG-02)	TC-18
FR-19	UC-04	Bidding Engine (ALG-01)	TC-19
FR-20	UC-04	Bidding Engine (kunci idempotensi)	TC-20
FR-21	UC-04	Bidding Engine, DepositService (QRY-03)	TC-21
FR-22	UC-04	Notifikasi Service	TC-22
FR-23	UC-05	Penutupan LelangService (ALG-03)	TC-23
FR-24	UC-05	Penutupan LelangService (ALG-04)	TC-24
FR-25	UC-05	Penutupan LelangService (ALG-04)	TC-25
FR-26	UC-05	Transaksi Service, TransaksiPenjualan	TC-26
FR-27	UC-05	Penutupan LelangService	TC-27
FR-28	UC-06	Form PembayaranUI, TransaksiService	TC-28
FR-29	UC-06	Transaksi Service, Pembayaran	TC-29
FR-30	UC-06	Transaksi Service	TC-30
FR-31	UC-06	Printer Adapter, TransaksiPenjualan (kode QR)	TC-31
FR-32	UC-06	Transaksi Service, AuditService	TC-32
FR-33	UC-07	Form DepositUI, DepositService	TC-33
FR-34	UC-07	Deposit Service, MutasiSaldo	TC-34
FR-35	UC-07	Deposit Service	TC-35
FR-36	UC-07	Deposit Service, AuditService	TC-36
FR-37	UC-08	Settlement Service	TC-37
FR-38	UC-08	Retribusi Service, TarifRetribusi (ALG-05)	TC-38
FR-39	UC-08	Settlement Service (ALG-05)	TC-39
FR-40	UC-08	Form SettlementUI, PembayaranNelayan	TC-40

Kebutuhan (FR)	Use Case	Kelas Pelaksana / Algoritma	Skenario Uji
FR-41	UC-09	Papan LelangUI, PenyiaranLelangService (QRY-02)	TC-41
FR-42	UC-09	Dasbor MonitoringUI, MonitoringService	TC-42
FR-43	UC-09	Papan LelangUI (penyamaran identitas)	TC-43
FR-44	UC-10	Form LaporanUI, LaporanService (QRY-04)	TC-44
FR-45	UC-10	Laporan Service (tren harga)	TC-45
FR-46	UC-10	Laporan Service (QRY-05)	TC-46
FR-47	UC-10	Laporan Service (ekspor CSV/PDF)	TC-47
FR-48	UC-11	Form MasterDataUI, MasterDataService	TC-48
FR-49	UC-11	Master DataService, Pengguna, Peran	TC-49
FR-50	UC-11	Master DataService, Konfigurasi	TC-50
FR-51	UC-11	Master DataService	TC-51
FR-52	UC-12	Audit Service, AuditLog	TC-52
FR-53	UC-12	Panel AuditUI, AuditService (QRY-07)	TC-53
FR-54	UC-12	AuditLog (larangan ubah/hapus)	TC-54
FR-55	UC-12	Audit Service (ekspor)	TC-55
FR-56	UC-13	Portal NelayanUI, PortalNelayanService (QRY-08)	TC-56
FR-57	UC-13	Portal NelayanService, TransaksiPenjualan, PembayaranNelayan	TC-57
FR-58	UC-13	Portal NelayanService, PembayaranNelayan	TC-58
FR-59	UC-13	Verifikasi TautanService, TautanAksesNelayan	TC-59
FR-60	UC-13	Portal NelayanService (ekspor PDF)	TC-60

Rekapitulasi: 60 kebutuhan fungsional, 13 use case, dan 60 skenario pengujian. Setiap kebutuhan fungsional memiliki tepat satu use case utama dan satu skenario pengujian; kelas pelaksana dapat dipakai oleh lebih dari satu kebutuhan.

Kebutuhan non-fungsional ditelusuri ke perancangan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerunutan kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan	Realisasi pada Perancangan
NFR-01, NFR-02 (kinerja)	Penyiaran setelah commit, indeks unik (id_sesi, kunci_ idempotensi), kueri ringan QRY-02, uji beban 100 klien
NFR-03 (ketersediaan)	Server lokal dengan UPS, layanan berjalan sebagai proses terjaga, pemantauan mandiri
NFR-04, NFR-06 (keamanan)	Hash bcrypt, TLS/WSS, pembatasan laju masuk 5/menit dan penawaran 3/detik
NFR-05 (keamanan)	Pemeriksaan kewenangan pada setiap titik akhir, audit pelanggaran, token pada portal nelayan
NFR-07, NFR-08 (usabilitas)	Rancangan tombol ≥44 px, kontras ≥4,5:1, satu layar satu tugas
NFR-09 (keandalan)	Antrean luring pada Registrasi KedatanganService
NFR-10 (keandalan)	Cadangan polling 2 detik pada Form PenawaranUI dan PapanLelangUI
NFR-11 (kinerja)	Indeks pada kolom waktu dan status; agregasi laporan memakai kueri tersusun
NFR-12 (portabilitas)	Seluruh layanan berjalan pada server lokal tanpa internet
NFR-13 (pemeliharaan)	Arsitektur berlapis, pemisahan repositori, pengujian otomatis endpoint utama
NFR-14, NFR-15 (audit dan data)	AuditLog hanya-tambah; pencadangan harian dan prosedur pemulihan